

Proyecto de Bases de Datos

Integra los conceptos técnicos aprendidos para diseñar, implementar y documentar una solución completa, considerando no solo la estructura de los datos, sino también aspectos clave como integridad, seguridad, rendimiento y disponibilidad. Su objetivo es desarrollar sistemas de datos funcionales, confiables y alineados a necesidades reales, aplicando buenas prácticas y criterios profesionales.



Proyecto de Bases de Datos

- Introducción
- Problema
- Mi solución
- Alcance
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Trabajo futuro





EcoWrapped

EcoWrapped es una experiencia que une a la comunidad universitaria para demostrar, con hechos, que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto ambiental.



EcoWarped

UNIVERSITY SUSTAINABILITY PROJECT

TOP RECYCLERS:

- 1. ANNA
- 2. CHRIS
- 3. LARA



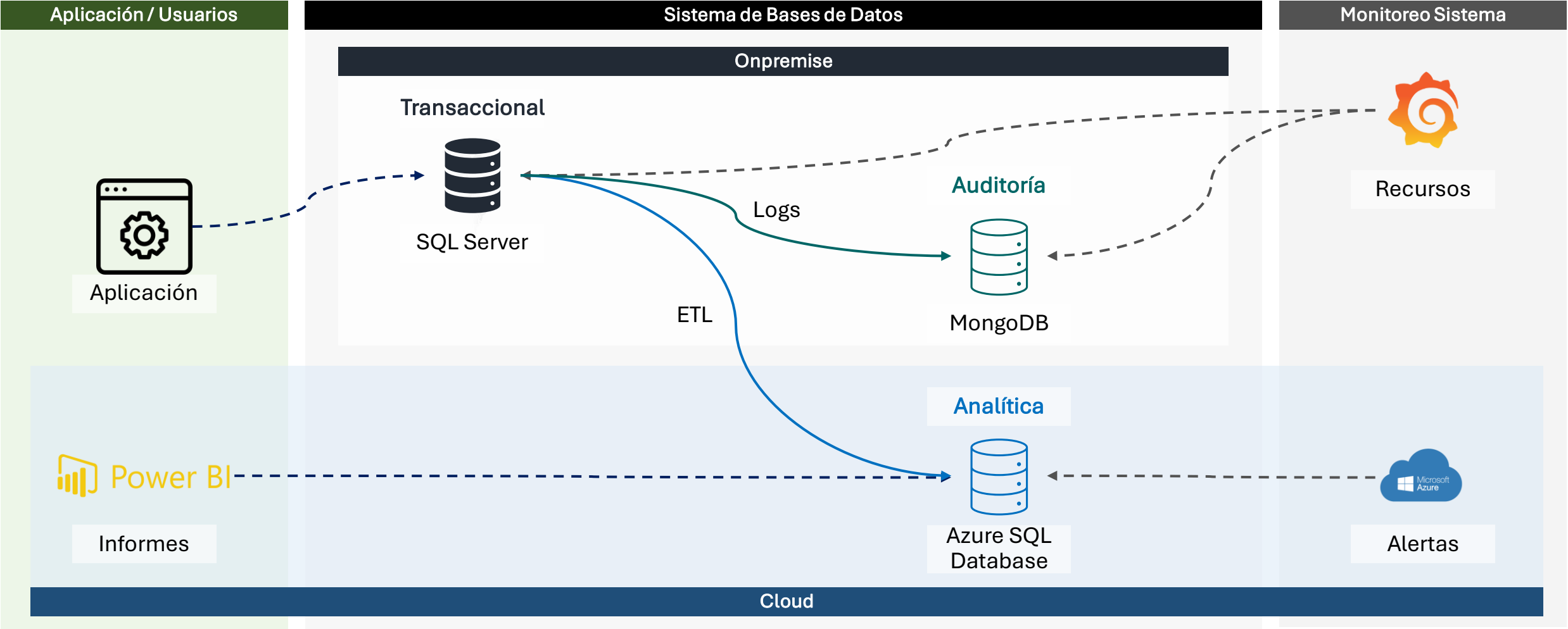
CO₂ SAVED

1500 kg

ENERGY REDUCTION

Arquitectura del Sistema

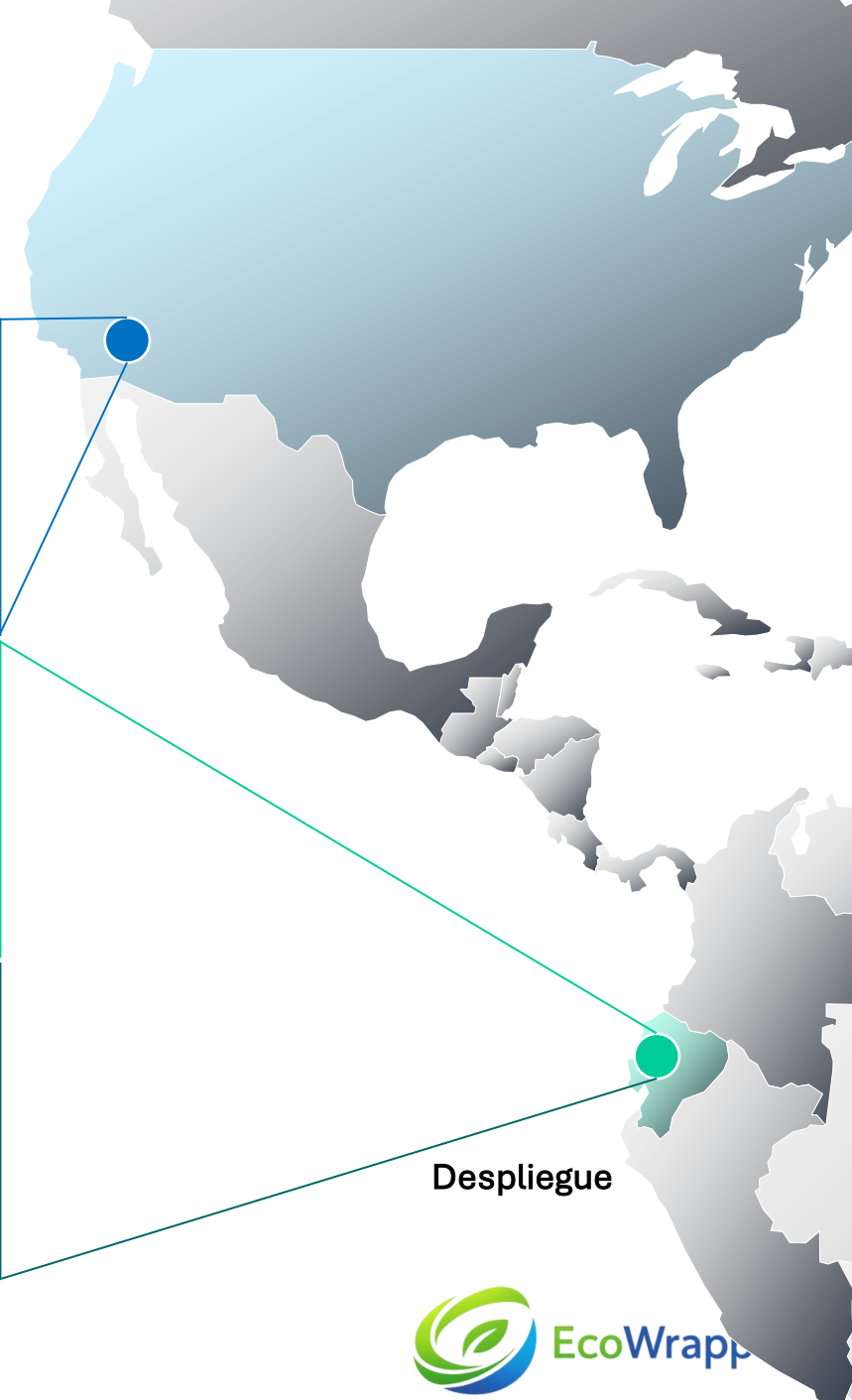
EcoWrapped: Aplicación para registro de botellas recicladas



Arquitectura del Sistema

Características de Bases de Datos

Propósito	Tipo de datos	Características	Justificación	Cloud
• Análisis de datos • Generación de KPIs • Reportes y dashboards	• Datos consolidados • Históricos • Optimizados para lectura	• Motor relacional en la nube • Alta disponibilidad • Escalabilidad automática • Integración con Power BI	• Separación entre operación y análisis • Mejora el rendimiento global • Ideal para consultas complejas (OLAP)	Analítica  Azure SQL Database
• Registro de botellas recicladas • Gestión de usuarios • Operaciones diarias del sistema	• Datos estructurados • Relaciones claras entre entidades • Alta consistencia	• Modelo relacional • Soporte ACID • Integridad referencial • Transacciones seguras	• Garantiza consistencia de la información • Evita duplicidad y errores de datos • Ideal para operaciones críticas en tiempo real	Transaccional  SQL Server
• Auditoría del sistema • Registro de eventos y logs • Trazabilidad de acciones	• Datos semi-estructurados • Eventos variables • Registros históricos	• Modelo documental (JSON/BSON) • Esquema flexible • Alta velocidad de escritura	• No requiere estructura fija • Maneja grandes volúmenes de logs • No afecta el rendimiento transaccional	Auditoría  MongoDB
				Onpremise



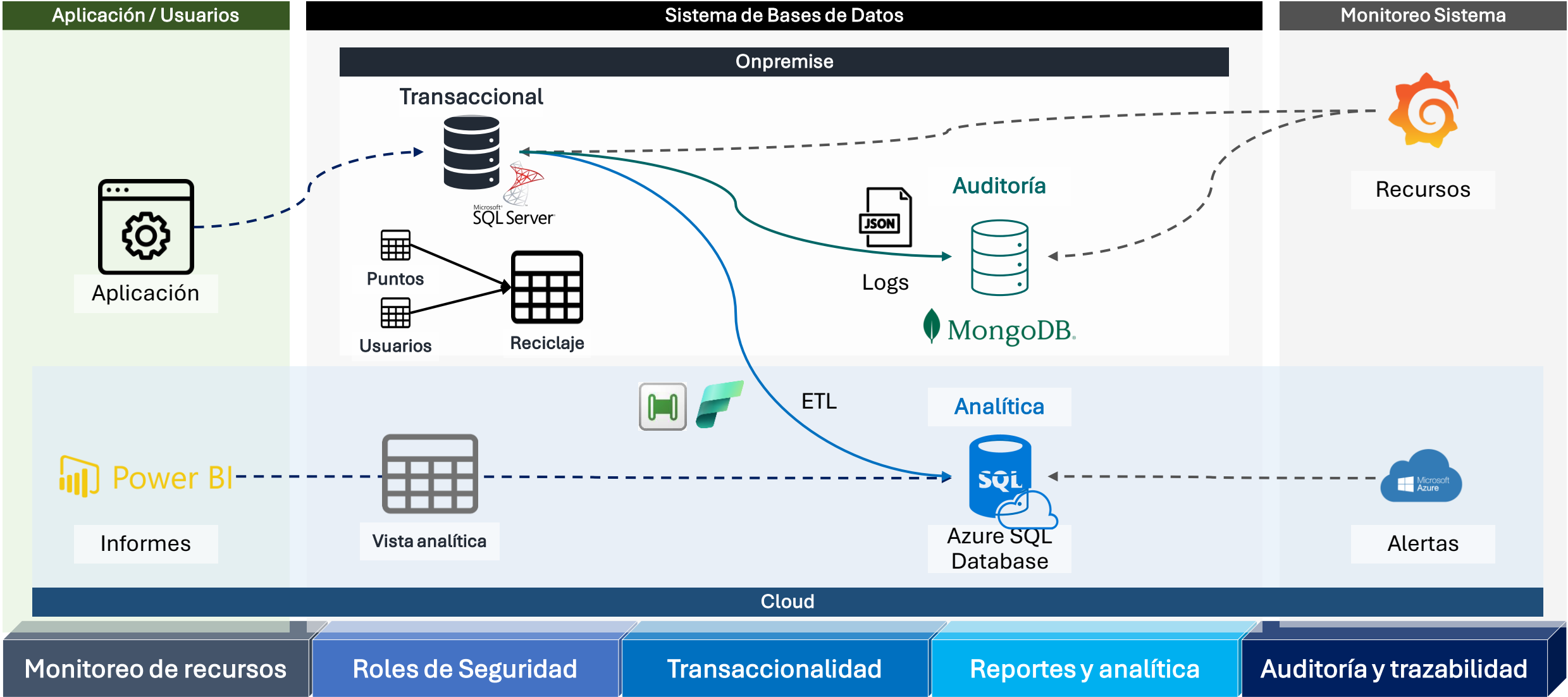
Arquitectura del Sistema

La arquitectura de EcoWrapped utiliza bases de datos especializadas según el tipo de carga: SQL Server para la operación transaccional, MongoDB para auditoría y trazabilidad, y Azure SQL Database para analítica.

Esta separación permite asegurar consistencia operativa, alto rendimiento y capacidad de análisis sin afectar la operación del sistema.



Arquitectura del Sistema



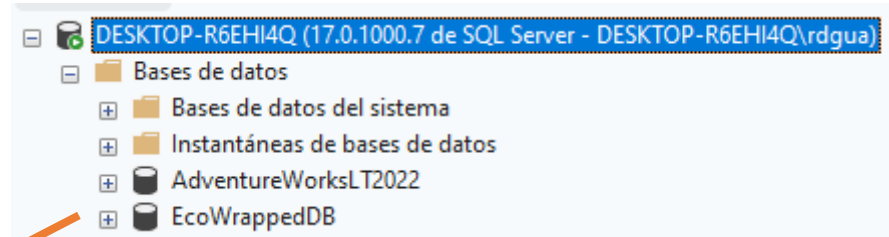
Arquitectura del Sistema

Onpremise

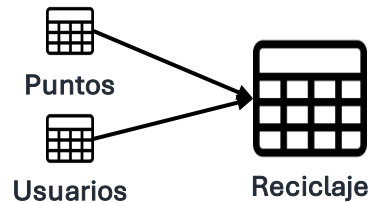
Transaccional



Crear Base de Datos



EcoWrapped



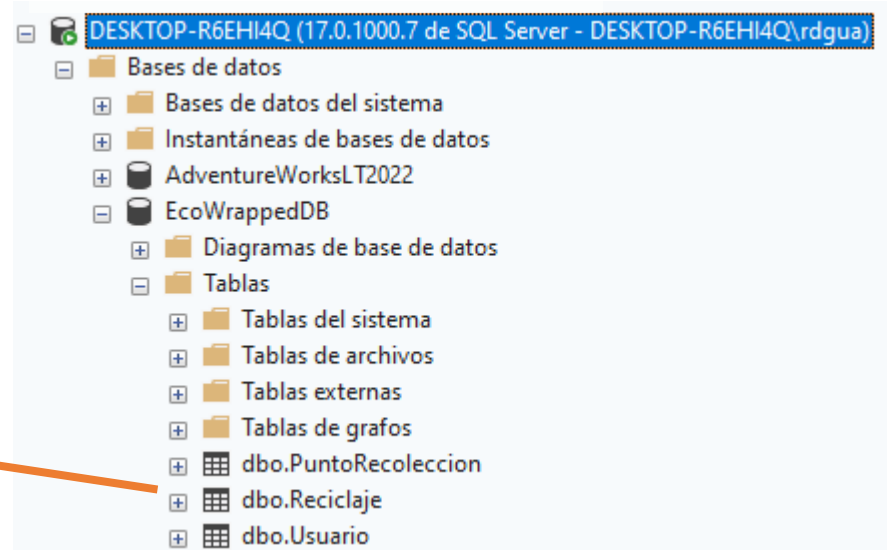
Arquitectura del Sistema

Onpremise

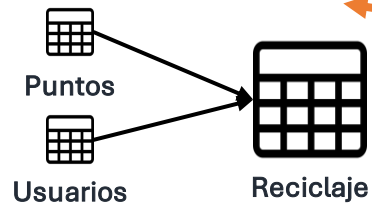
Transaccional



Crear Tablas



EcoWrapped



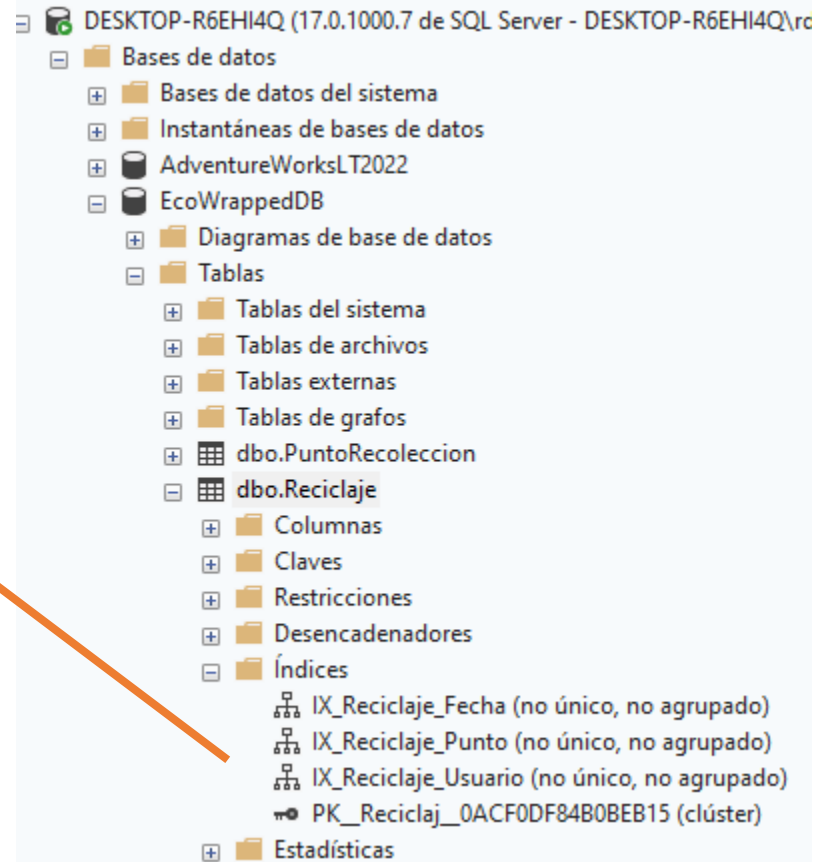
Arquitectura del Sistema

Onpremise

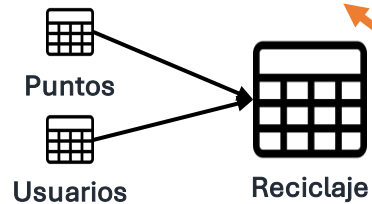
Transaccional



Crear Índices



EcoWrapped



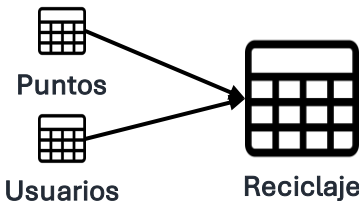
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



Índices

	Tabla	Indice	Tipo	EsUnico	EsPK
1	PuntoRecoleccion	PK_PuntoRec__7D360673571EEC00	CLUSTERED	1	1
2	PuntoRecoleccion	UQ_Punto_Nombre	NONCLUSTERED	1	0
3	Reciclaje	PK_Reciclaj__0ACF0DF84B0BEB15	CLUSTERED	1	1
4	Reciclaje	IX_Reciclaje_Fecha	NONCLUSTERED	0	0
5	Reciclaje	IX_Reciclaje_Punto	NONCLUSTERED	0	0
6	Reciclaje	IX_Reciclaje_Usuario	NONCLUSTERED	0	0
7	Usuario	PK_Usuario__2B3DE7B832F1DF88	CLUSTERED	1	1
8	Usuario	UQ_Usuario_Email	NONCLUSTERED	1	0

	Tabla	Indice	Columna	OrdenEnIndice
1	Reciclaje	IX_Reciclaje_Fecha	FechaRegistro	1
2	Reciclaje	IX_Reciclaje_Punto	Puntold	1
3	Reciclaje	IX_Reciclaje_Usuario	Usuariold	1
4	Reciclaje	PK_Reciclaj__0ACF0DF84B0BEB15	Reciclajeld	1

Los índices definidos en la tabla Reciclaje son de una sola columna y están alineados con los principales criterios de consulta del sistema. La clave primaria utiliza un índice clustered sobre Reciclajeld, definiendo el orden físico de los datos. Adicionalmente, se implementaron índices nonclustered sobre FechaRegistro, Usuariold y Puntold para optimizar búsquedas, relaciones y procesos ETL sin afectar la estructura física de la tabla.

Arquitectura del Sistema

Onpremise

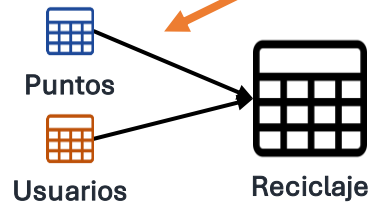
Transaccional



Insertar Datos

	Usuarioid	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	1	Ana Torres	ana.torres@eco.edu	2026-01-17 11:24:42.9924136	1
2	2	Luis Gómez	luis.gomez@eco.edu	2026-01-17 11:24:42.9924136	1

EcoWrapped



	Puntoid	NombrePunto	Campus	Activo
1	1	Punto Central	Campus Norte	1
2	2	Punto Biblioteca	Campus Sur	1

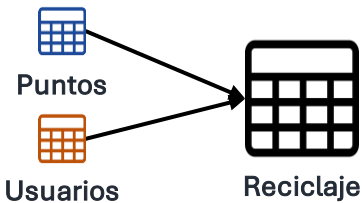
Arquitectura del Sistema

Onpremise

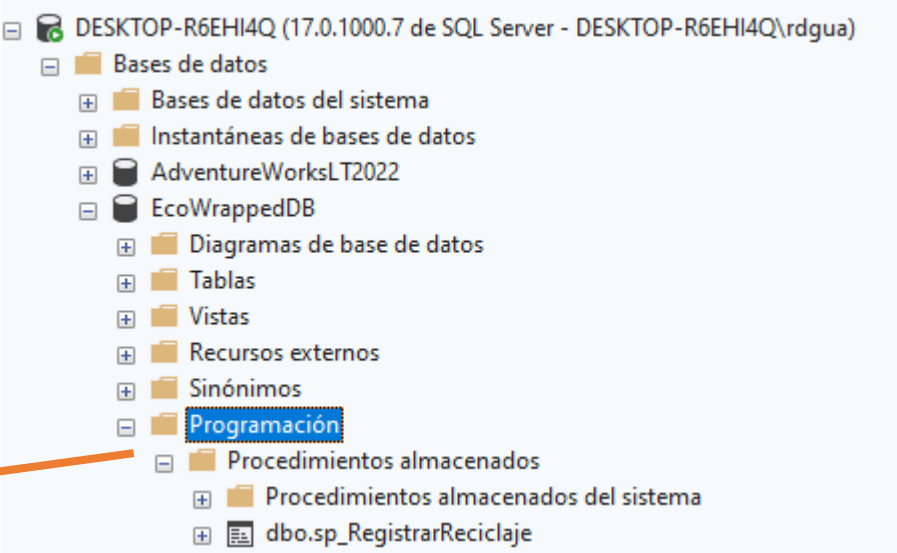
Transaccional



EcoWrapped



Insertar Registros



	Reciclajeld	Usuariold	Puntold	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	1	1	1	2026-01-17 11:29:50.2338044	5	1.25	PET	1

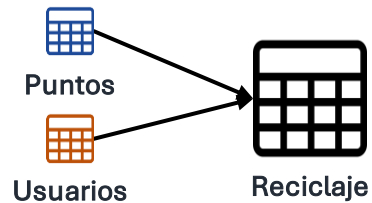
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional

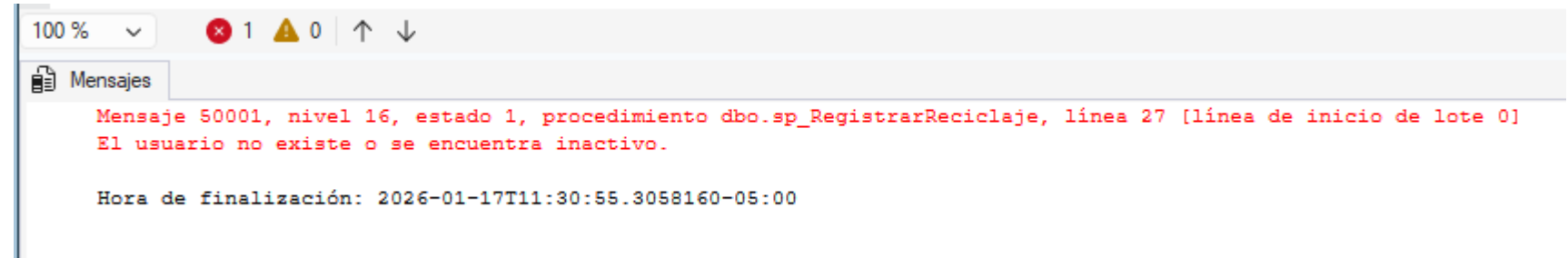


EcoWrapped



Insertar Registros

```
EXEC dbo.sp_RegistrarReciclaje  
  @UsuarioId = 999,  
  @PuntoId = 1,  
  @CantidadBotellas = 5,  
  @PesoKg = 1.25,  
  @TipoMaterial = 'PET';
```



Los registros transaccionales se insertan exclusivamente mediante un procedimiento almacenado que implementa validaciones de negocio y transacciones, garantizando la integridad y consistencia de la información.

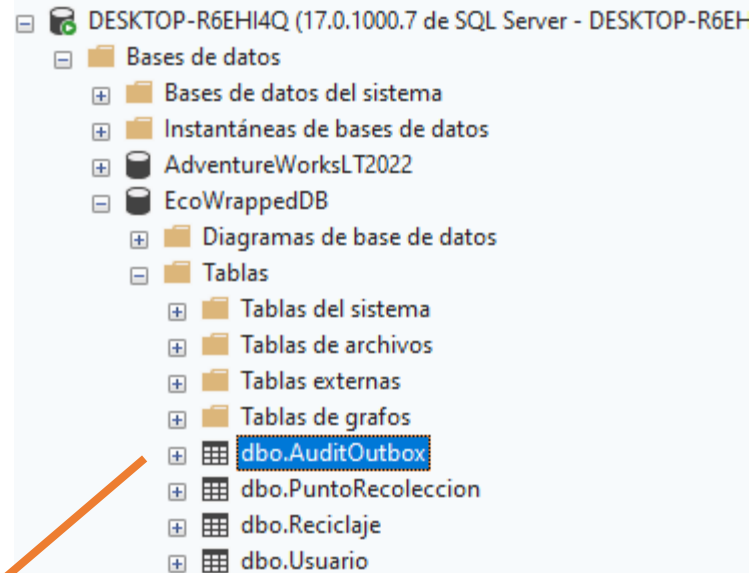
Arquitectura del Sistema

Onpremise

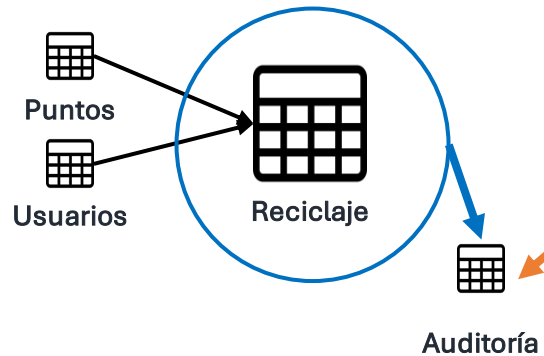
Transaccional



Crear tabla de Auditoría



EcoWrapped



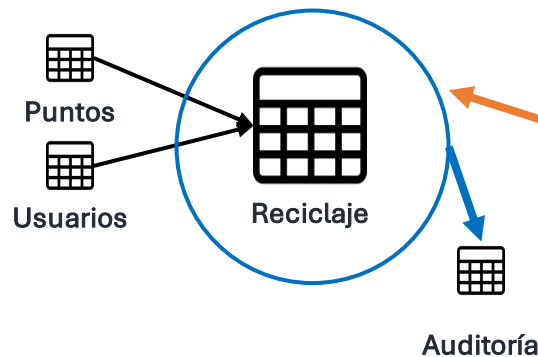
Arquitectura del Sistema

Onpremise

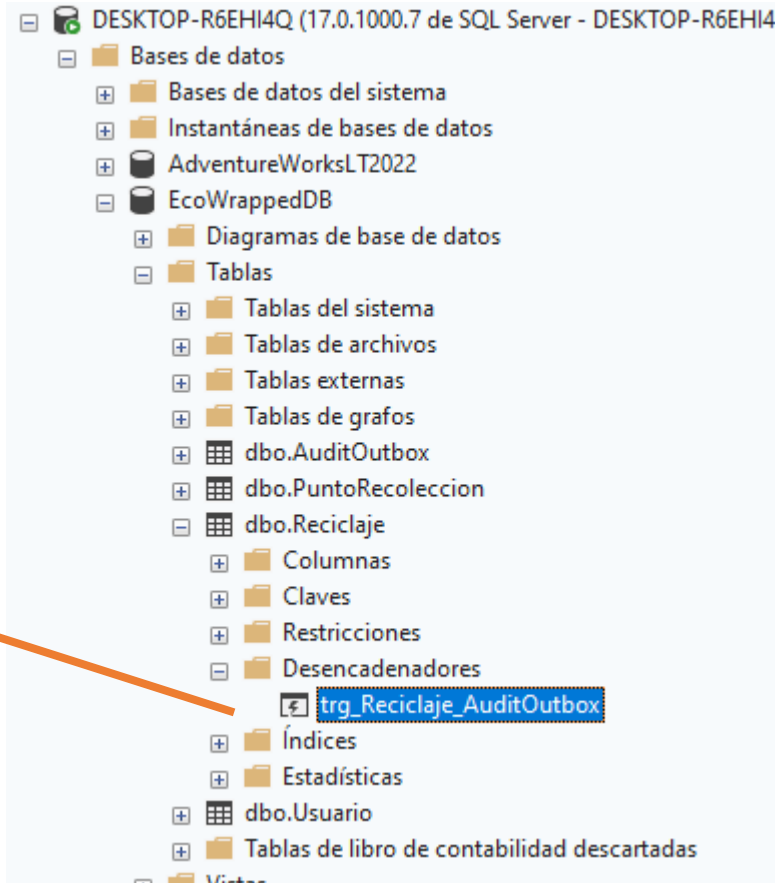
Transaccional



EcoWrapped



Crear Trigger



El sistema implementa un trigger a nivel de tabla para capturar operaciones sobre la entidad transaccional. Este desencadenador se encuentra asociado directamente a la tabla Reciclaje y se activa automáticamente ante inserciones, actualizaciones o eliminaciones, generando eventos de auditoría.

Arquitectura del Sistema

Onpremise

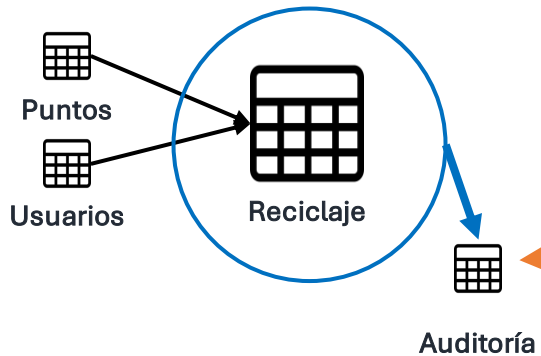
Transaccional



Trigger

```
EXEC dbo.sp_RegistrarReciclaje  
    @UsuarioId = 1,  
    @PuntoId = 2,  
    @CantidadBotellas = 3,  
    @PesoKg = 0.80,  
    @TipoMaterial = 'PET';
```

EcoWrapped



```
SELECT TOP (1000) [EventId]  
    , [EntityName]  
    , [EntityId]  
    , [Operation]  
    , [EventTime]  
    , [EventUser]  
    , [PayloadJson]  
    , [SentToMongo]  
    , [SentTime]  
FROM [EcoWrappedDB].[dbo].[AuditOutbox]
```

	EventId	EntityName	EntityId	Operation	EventTime
1	1	Reciclaje	2	INSERT	2026-01-17 11:36:20.0053962
2	2	Reciclaje	3	INSERT	2026-01-17 11:39:29.0716084

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



Roles (principio de mínimo privilegio)

Rol

role_app_writer

role_app_reader

role_etl_reader

role_dba

Qué puede hacer

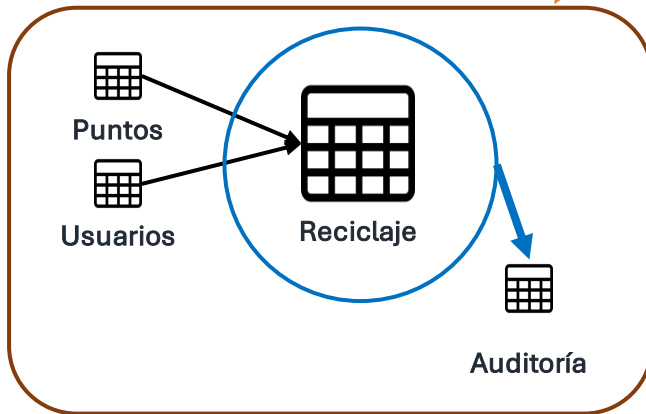
Registrar reciclajes **solo vía SP**

Consultar datos (lectura)

Leer datos para ETL

Administración total

EcoWrapped



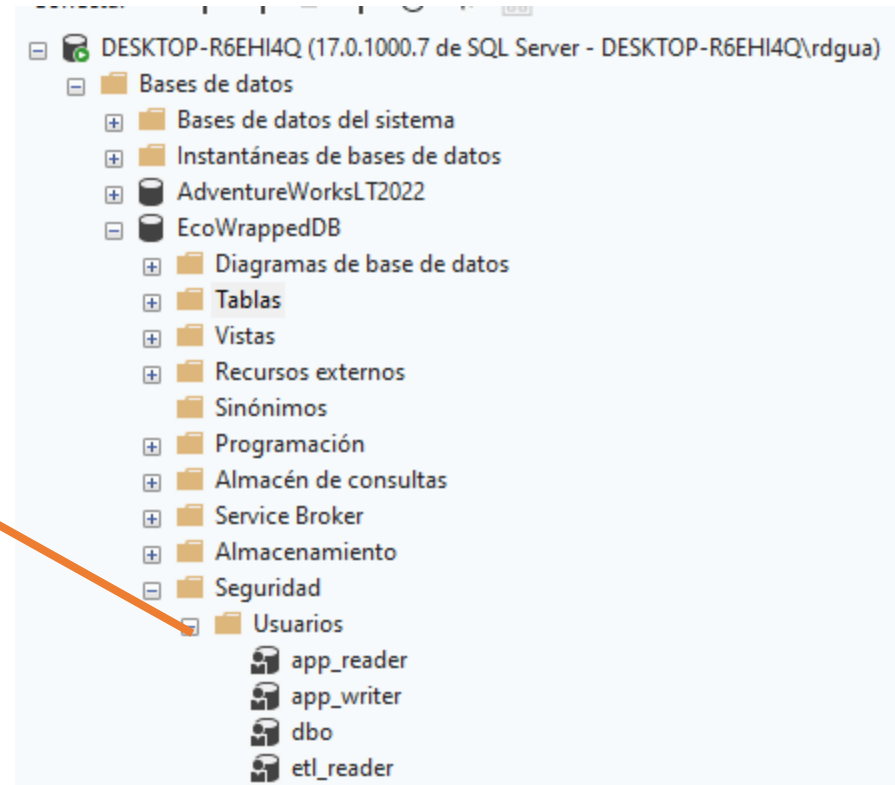
Arquitectura del Sistema

Onpremise

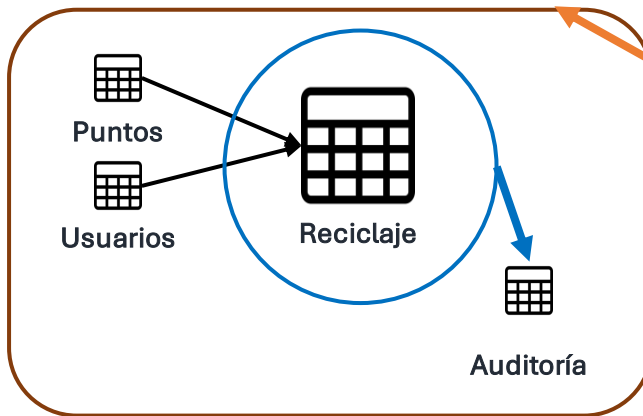
Transaccional



Crear Usuarios



EcoWrapped



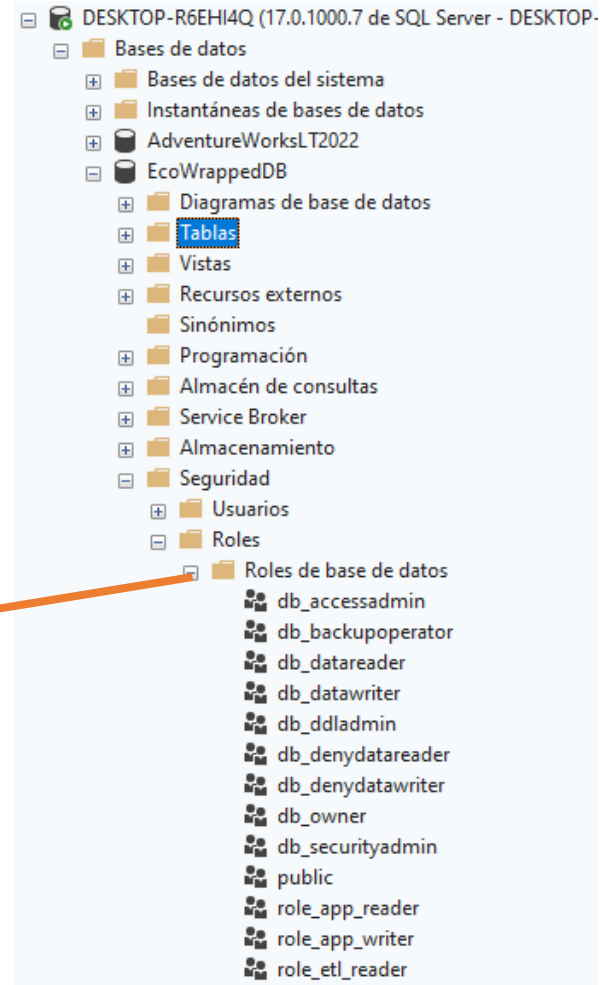
Arquitectura del Sistema

Onpremise

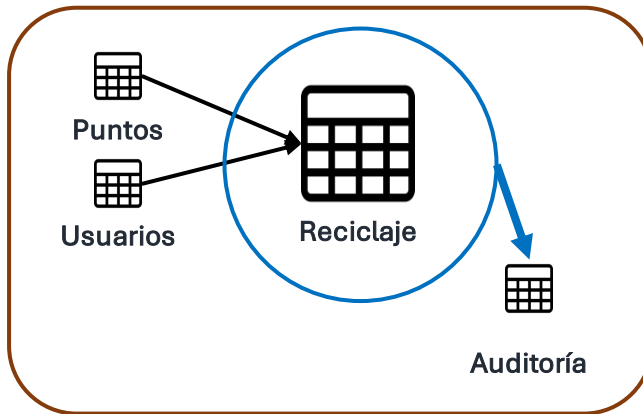
Transaccional



Crear Roles



EcoWrapped



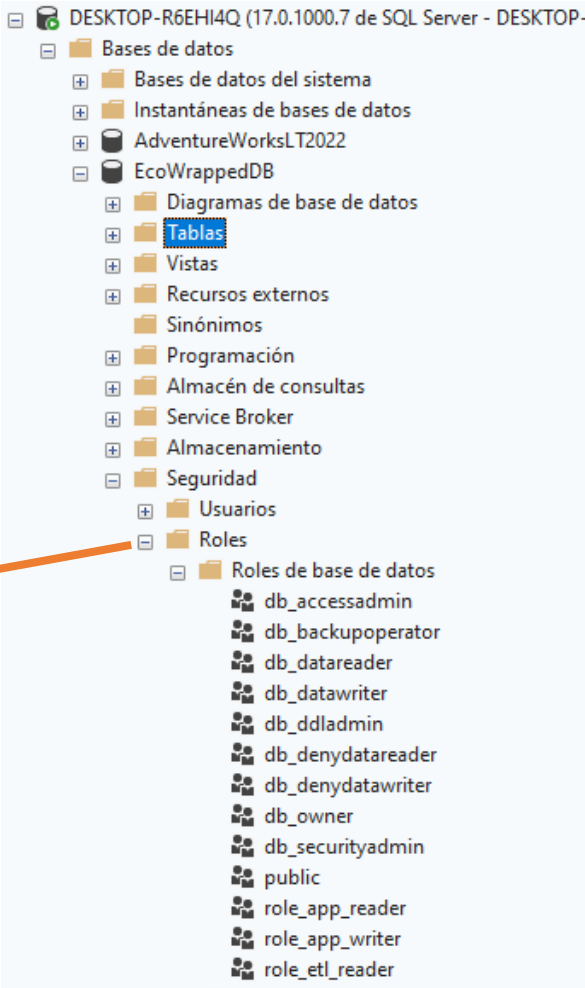
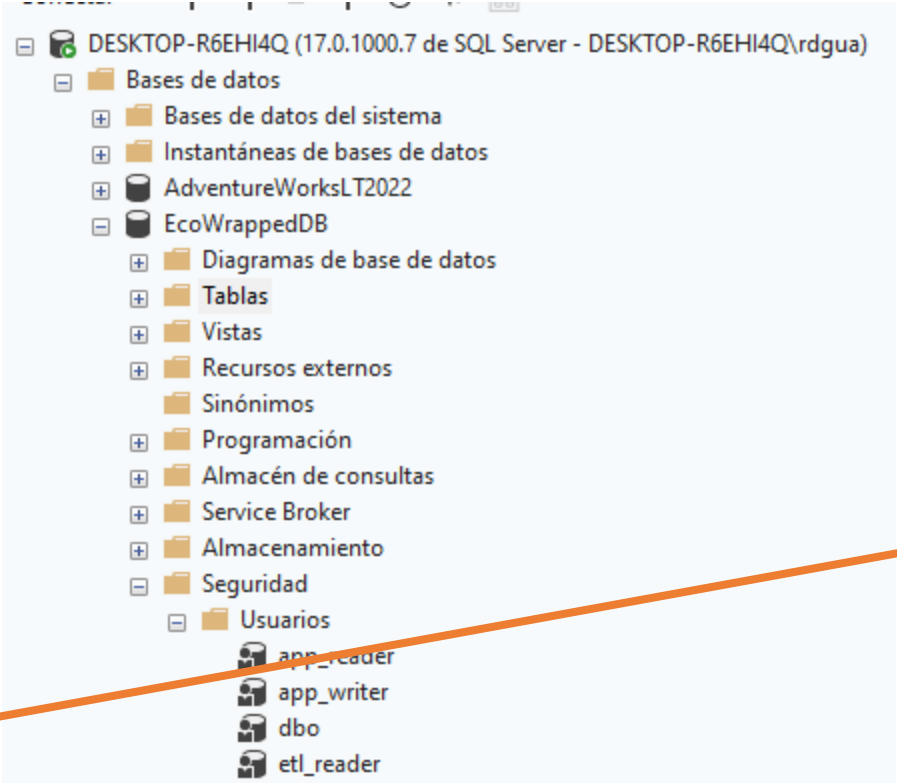
Arquitectura del Sistema

Onpremise

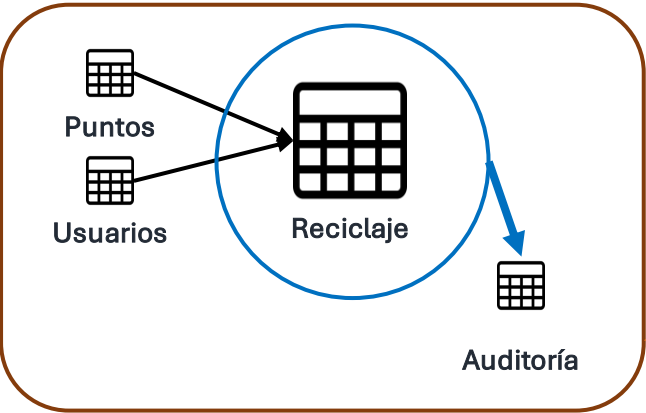
Transaccional



Usuarios a Roles



EcoWrapped



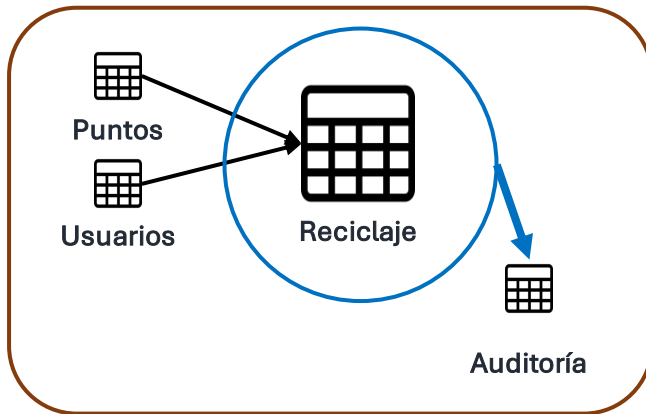
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



Probar Privilegios

```
1 EXECUTE AS USER = 'app_writer';
2
3 -- Esto SÍ debe funcionar
4 EXEC dbo.sp_RegistrarReciclaje
5     @UsuarioId = 1,
6     @PuntoId = 1,
7     @CantidadBotellas = 2,
8     @PesoKg = 0.5,
9     @TipoMaterial = 'PET';
10
11 -- Esto DEBE FALLAR
12 INSERT INTO dbo.Reciclaje
13 VALUES (1,1,SYSDATETIME(),1,0.2, 'PET',1);
14
15 REVERT;
```

Mensajes

Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 12
The INSERT permission was denied on the object 'Reciclaje', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-01-17T12:15:51.3099244-05:00

Se implementaron roles de base de datos aplicando el principio de mínimo privilegio. La escritura de datos transaccionales se controla exclusivamente mediante procedimientos almacenados, mientras que los procesos de ETL y consulta operan con permisos de solo lectura.

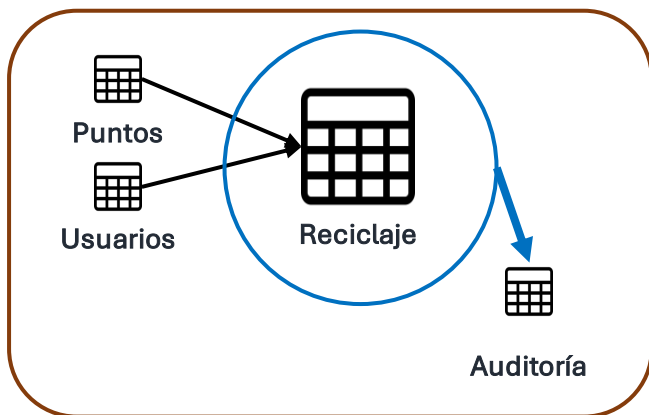
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



Probar Privilegios

```
EXECUTE AS USER = 'app_reader';

-- Deben funcionar (solo lectura)
SELECT TOP 5 * FROM dbo.Usuario;
SELECT TOP 5 * FROM dbo.PuntoRecoleccion;
SELECT TOP 5 * FROM dbo.Reciclaje ORDER BY FechaRegistro DESC;

-- Esto DEBE FALLAR (no debe escribir)
INSERT INTO dbo.Usuario (Nombre, Email) VALUES ('Test', 'test@eco.edu');

REVERT;
GO
```

100 %  No se encontraron problemas.

 Resultados

 Mensajes

	Usuariold	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	1	Ana Torres	ana.torres@eco.edu	2026-01-17 11:24:42.9924136	1
2	2	Luis Gómez	luis.gomez@eco.edu	2026-01-17 11:24:42.9924136	1

	Puntold	NombrePunto	Campus	Activo
1	1	Punto Central	Campus Norte	1
2	2	Punto Biblioteca	Campus Sur	1

	ReciclaId	Usuariold	Puntold	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	4	1	1	2026-01-17 12:15:51.0840023	2	0.50	PET	1
2	3	1	2	2026-01-17 11:39:29.0566115	3	0.80	PET	1
3	2	1	2	2026-01-17 11:36:19.9725677	3	0.80	PET	1
4	1	1	1	2026-01-17 11:29:50.2338044	5	1.25	PET	1

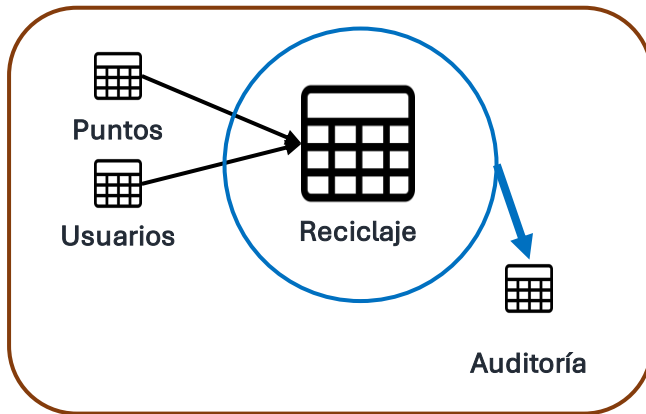
Arquitectura del Sistema

Onpremise

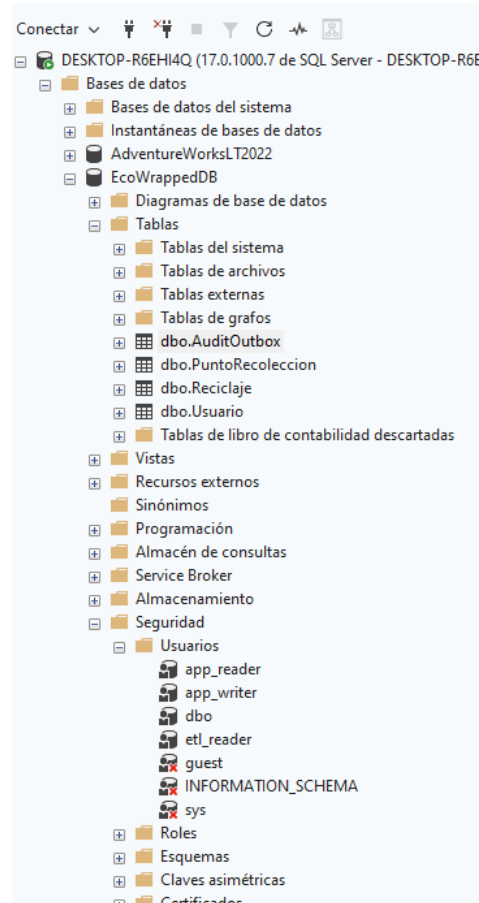
Transaccional



EcoWrapped



Probar Privilegios



```
USE EcoWrappedDB;  
GO
```

```
EXECUTE AS USER = 'etl_reader';  
GO
```

```
-- Lectura base para ETL
```

```
SELECT COUNT(*) AS TotalUsuarios FROM dbo.Usuario;  
SELECT COUNT(*) AS TotalPuntos FROM dbo.PuntoRecoleccion;  
SELECT COUNT(*) AS TotalReciclajes FROM dbo.Reciclaje;
```

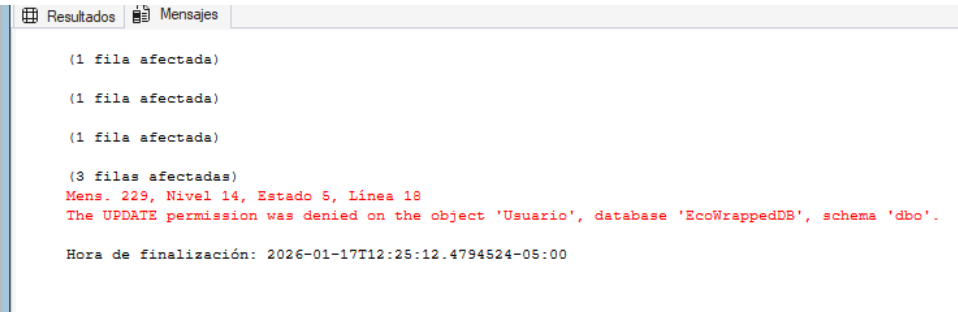
```
-- Lectura de auditoría/outbox
```

```
SELECT TOP 10 *  
FROM dbo.AuditOutbox  
ORDER BY EventId DESC;
```

```
-- Esto DEBE FALLAR (ETL no escribe en OLTP)
```

```
UPDATE dbo.Usuario SET Activo = 0 WHERE UsuarioId = 1;
```

```
REVERT;  
GO
```



El rol etl_reader está diseñado para extracción: puede consultar las tablas necesarias para el ETL (usuarios, puntos, reciclaje y auditoría), pero no tiene permisos de escritura. Esto garantiza separación de responsabilidades y evita modificaciones accidentales sobre el sistema transaccional.

Arquitectura del Sistema

Onpremise

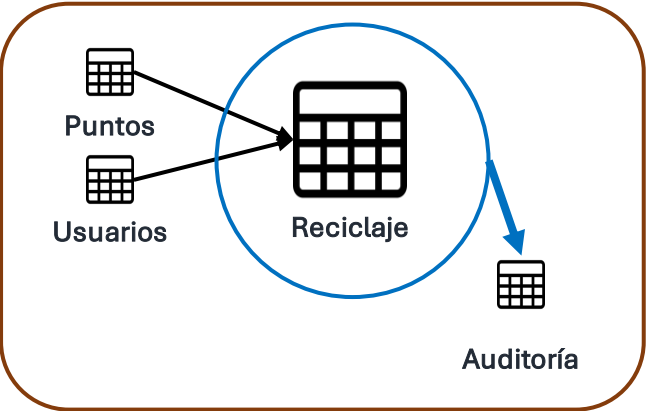
Transaccional



Rol de Escritura

```
SELECT TOP (1000) [ReciclajeId]
, [UsuarioId]
, [PuntoId]
, [FechaRegistro]
, [CantidadBotellas]
, [PesoKg]
, [TipoMaterial]
, [EsValido]
FROM [EcoWrappedDB].[dbo].[Reciclaje]
```

EcoWrapped



	ReciclajeId	UsuarioId	PuntoId	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	1	1	1	2026-01-17 11:29:50.2338044	5	1.25	PET	1
2	2	1	2	2026-01-17 11:36:19.9725677	3	0.80	PET	1
3	3	1	2	2026-01-17 11:39:29.0566115	3	0.80	PET	1
4	4	1	1	2026-01-17 12:15:51.0840023	2	0.50	PET	1
5	5	2	1	2026-01-11 22:50:39.3607211	7	5.77	PET	1
6	6	2	1	2025-11-13 03:25:39.3607211	9	5.29	Aluminio	1
7	7	2	1	2025-12-29 18:54:39.3607211	4	5.52	Aluminio	1
8	8	2	1	2025-11-14 09:21:39.3607211	3	5.19	PET	1
9	9	2	1	2025-11-20 18:53:39.3607211	2	3.57	Aluminio	1
10	10	2	1	2025-11-28 17:01:39.3607211	13	1.87	Aluminio	1
11	11	2	1	2026-01-07 07:13:39.3607211	7	2.49	PET	1
12	12	2	1	2026-01-05 03:13:39.3607211	6	4.75	Vidrio	1
13	13	2	1	2025-11-10 08:04:39.3607211	10	2.54	Vidrio	1

El rol de ETL requiere permisos controlados: lectura sobre catálogos para obtener claves válidas y escritura únicamente sobre la tabla transaccional. Esto mantiene mínimo privilegio y evita operaciones destructivas en OLTP.

Arquitectura del Sistema

Onpremise

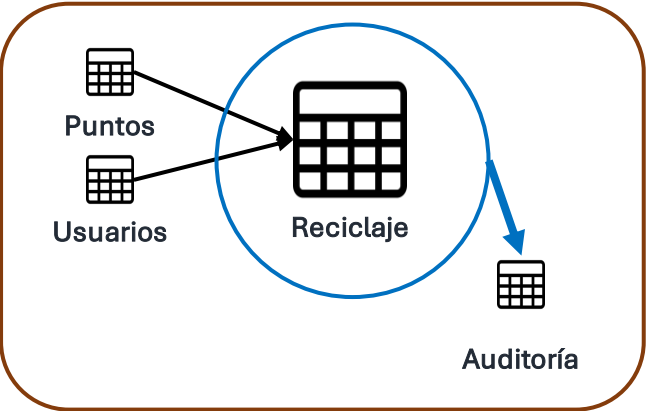
Transaccional



Rol de Escritura

```
SELECT TOP (1000) [ReciclajeId]
, [UsuarioId]
, [PuntoId]
, [FechaRegistro]
, [CantidadBotellas]
, [PesoKg]
, [TipoMaterial]
, [EsValido]
FROM [EcoWrappedDB].[dbo].[Reciclaje]
```

EcoWrapped



	ReciclajeId	UsuarioId	PuntoId	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	1	1	1	2026-01-17 11:29:50.2338044	5	1.25	PET	1
2	2	1	2	2026-01-17 11:36:19.9725677	3	0.80	PET	1
3	3	1	2	2026-01-17 11:39:29.0566115	3	0.80	PET	1
4	4	1	1	2026-01-17 12:15:51.0840023	2	0.50	PET	1
5	5	2	1	2026-01-11 22:50:39.3607211	7	5.77	PET	1
6	6	2	1	2025-11-13 03:25:39.3607211	9	5.29	Aluminio	1
7	7	2	1	2025-12-29 18:54:39.3607211	4	5.52	Aluminio	1
8	8	2	1	2025-11-14 09:21:39.3607211	3	5.19	PET	1
9	9	2	1	2025-11-20 18:53:39.3607211	2	3.57	Aluminio	1
10	10	2	1	2025-11-28 17:01:39.3607211	13	1.87	Aluminio	1
11	11	2	1	2026-01-07 07:13:39.3607211	7	2.49	PET	1
12	12	2	1	2026-01-05 03:13:39.3607211	6	4.75	Vidrio	1
13	13	2	1	2025-11-10 08:04:39.3607211	10	2.54	Vidrio	1

El rol de ETL requiere permisos controlados: lectura sobre catálogos para obtener claves válidas y escritura únicamente sobre la tabla transaccional. Esto mantiene mínimo privilegio y evita operaciones destructivas en OLTP.

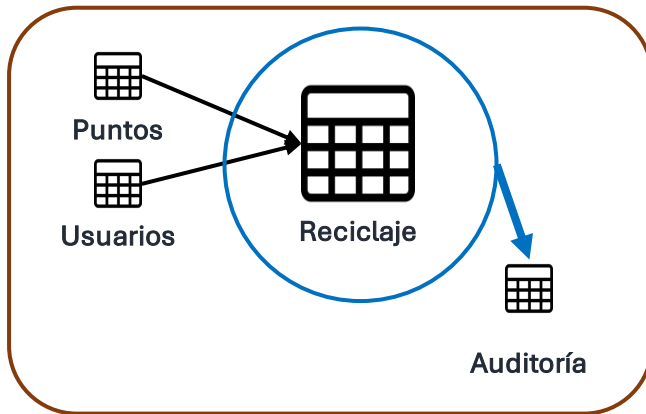
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



Limpiar Tablas

Resultados		Mensajes
Usuarios		
1	0	
Puntos		
1	0	
Reciclajes		
1	0	
AuditEventos		
1	0	

Arquitectura del Sistema

Onpremise

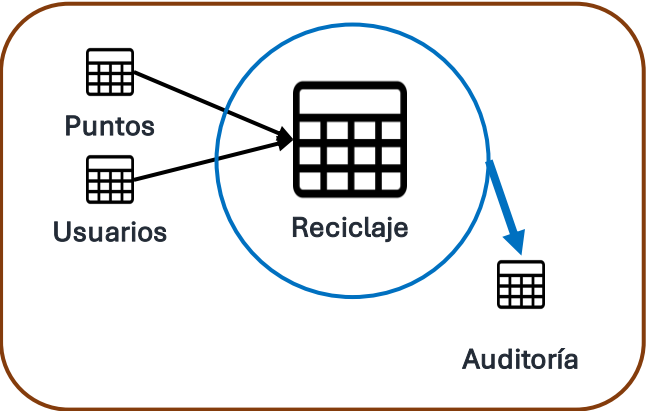
Transaccional



Cargar datos - Usuarios

```
SELECT COUNT(*) AS TotalUsuarios FROM dbo.Usuario;  
SELECT TOP 5 * FROM dbo.Usuario ORDER BY UsuarioId;
```

EcoWrapped



TotalUsuarios	
1	50

	UsuarioId	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	1	Usuario_1	usuario1@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0127739	1
2	2	Usuario_2	usuario2@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
3	3	Usuario_3	usuario3@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
4	4	Usuario_4	usuario4@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
5	5	Usuario_5	usuario5@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0147688	1

2_Parte

Arquitectura del Sistema

Onpremise

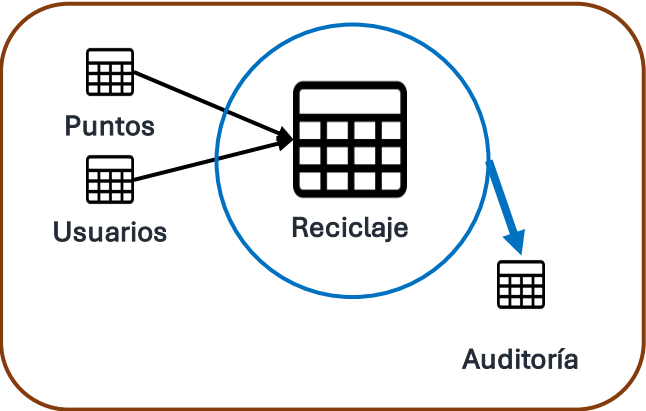
Transaccional



Cargar datos - Puntos

```
SELECT COUNT(*) AS TotalPuntos FROM dbo.PuntoRecoleccion;  
SELECT * FROM dbo.PuntoRecoleccion ORDER BY Campus, NombrePunto;
```

EcoWrapped



	TotalPuntos			
1	10			
	Puntold	NombrePunto	Campus	Activo
1	6	Punto Administración	Campus Central	1
2	7	Punto Auditorio	Campus Central	1
3	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	1
4	3	Punto Biblioteca	Campus Norte	1
5	2	Punto Cafetería	Campus Norte	1
6	1	Punto Ingeniería	Campus Norte	1
7	8	Punto Parqueadero	Campus Norte	1
8	5	Punto Gimnasio	Campus Sur	1
9	4	Punto Laboratorios	Campus Sur	1
10	9	Punto Residencias	Campus Sur	1

2_Parte

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional

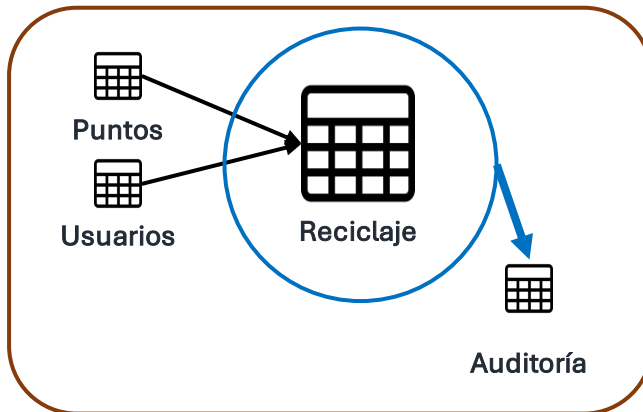


Habilitar Trigger

```
SELECT
    name AS TriggerName,
    is_disabled
FROM sys.triggers
WHERE name = 'trg_Reciclaje_AuditOutbox';
```

	TriggerName	is_disabled
1	trg_Reciclaje_AuditOutbox	0

EcoWrapped



2_Parte

Arquitectura del Sistema

Onpremise

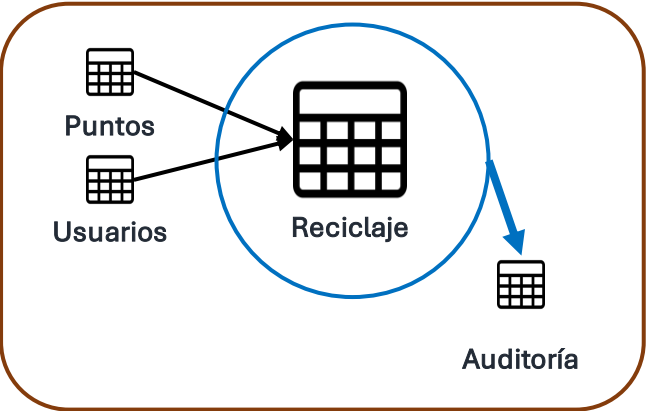
Transaccional



Cargar Registros

```
SELECT COUNT(*) AS TotalReciclajes FROM dbo.Reciclaje;  
SELECT COUNT(*) AS EventosAudit FROM dbo.AuditOutbox;  
SELECT TOP 5 *  
FROM dbo.Reciclaje  
ORDER BY FechaRegistro DESC;
```

EcoWrapped



TotalReciclajes	
1	5000

EventosAudit	
1	5000

	Reciclajeld	Usuariold	Puntold	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	3463	4	10	2026-01-17 15:44:47.6926088	4	4.02	Aluminio	1
2	2886	4	10	2026-01-17 15:44:47.6926088	12	4.56	PET	1
3	604	4	10	2026-01-17 15:40:47.6926088	9	5.96	PET	1
4	3251	4	10	2026-01-17 15:29:47.6926088	1	2.83	Aluminio	1
5	216	4	10	2026-01-17 13:46:47.6926088	11	0.64	Aluminio	1

2_Parte

Una vez cargados los catálogos maestros, se pobla la tabla transaccional de Reciclaje mediante un rol ETL controlado. La auditoría se genera automáticamente a través de un trigger, garantizando trazabilidad sin afectar el modelo de seguridad.

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



Verificar Roles

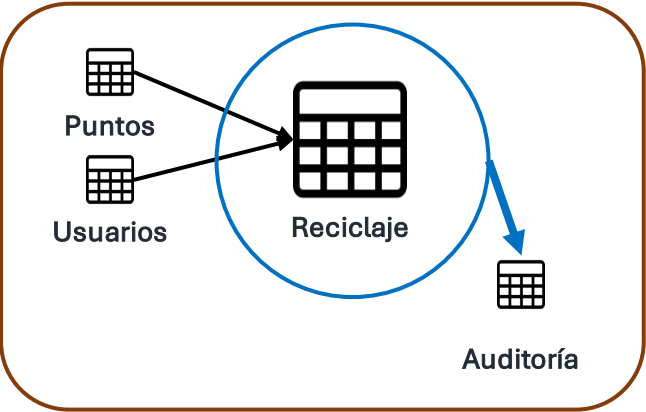
	Rol	Miembro
1	role_app_reader	app_reader
2	role_app_writer	app_writer
3	role_etl_reader	etl_reader
4	role_etl_writer	etl_writer

app_writer

```
Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 16
The INSERT permission was denied on the object 'Reciclaje', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-01-17T16:16:45.1402619-05:00
```

EcoWrapped



2_Parte



El rol de aplicación no tiene permisos de escritura directa sobre las tablas. La inserción de datos se controla exclusivamente a través de procedimientos almacenados, garantizando validaciones, auditoría y trazabilidad, y evitando modificaciones no autorizadas.



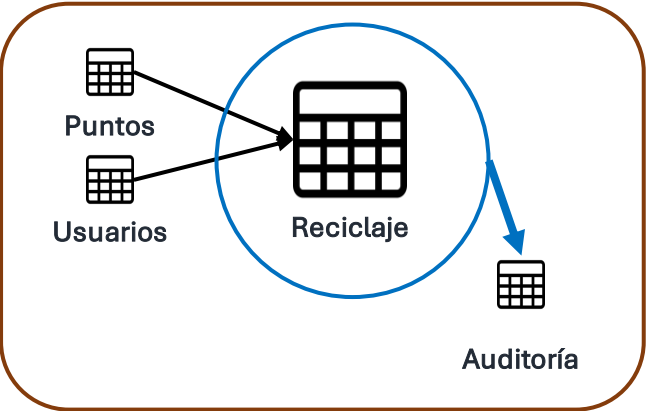
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



app_reader

Resultados

Mensajes

	Usuariold	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	1	Usuario_1	usuario1@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0127739	1
2	2	Usuario_2	usuario2@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
3	3	Usuario_3	usuario3@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
4	4	Usuario_4	usuario4@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0137716	1
5	5	Usuario_5	usuario5@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0147688	1

	Puntold	NombrePunto	Campus	Activo
1	1	Punto Ingeniería	Campus Norte	1
2	2	Punto Cafetería	Campus Norte	1
3	3	Punto Biblioteca	Campus Norte	1
4	4	Punto Laboratorios	Campus Sur	1
5	5	Punto Gimnasio	Campus Sur	1

	Reciclajeld	Usuariold	Puntold	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	5002	1	1	2026-01-17 16:18:27.0841666	2	0.50	PET	1
2	5001	1	1	2026-01-17 16:16:45.0382183	2	0.50	PET	1
3	3463	4	10	2026-01-17 15:44:47.6926088	4	4.02	Aluminio	1
4	2886	4	10	2026-01-17 15:44:47.6926088	12	4.56	PET	1
5	604	4	10	2026-01-17 15:40:47.6926088	9	5.96	PET	1

(5 filas afectadas)

(5 filas afectadas)

(5 filas afectadas)

Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 13

The UPDATE permission was denied on the object 'Usuario', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-01-17T16:19:56.1414393-05:00

2_Parte



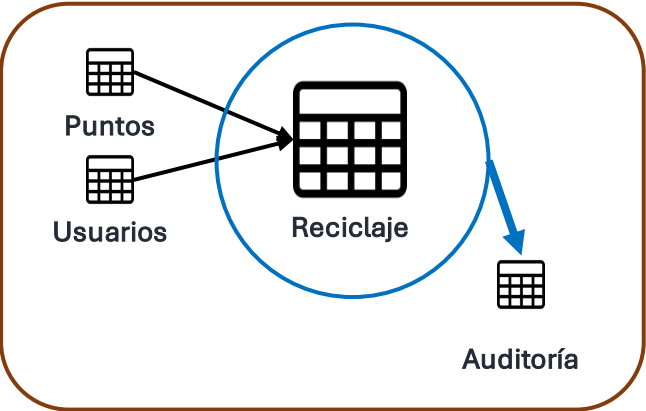
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



etl_reader

Resultados									
Mensajes									
TotalReciclajes									
1	5002								
EventId	EntityName	EntityId	Operation	EventTime	EventUser	PayloadJson	SentToMongo	SentTime	
1	5002	Reciclaje	5002	INSERT	2026-01-17 16:18:27.1083621	S-1-9-3-2200015591-1086187389-2655617171-1530282...	{ "operation": "INSERT", "eventTime": "2026-01-17T16...	0	NULL
2	5001	Reciclaje	5001	INSERT	2026-01-17 16:16:45.0729280	S-1-9-3-2200015591-1086187389-2655617171-1530282...	{ "operation": "INSERT", "eventTime": "2026-01-17T16...	0	NULL
3	5000	Reciclaje	1	INSERT	2026-01-17 16:06:50.1253893	S-1-9-3-880011350-1209081775-806629547-3630290713	{ "operation": "INSERT", "eventTime": "2026-01-17T16...	0	NULL
4	4999	Reciclaje	2	INSERT	2026-01-17 16:06:50.1253893	S-1-9-3-880011350-1209081775-806629547-3630290713	{ "operation": "INSERT", "eventTime": "2026-01-17T16...	0	NULL
5	4998	Reciclaje	3	INSERT	2026-01-17 16:06:50.1253893	S-1-9-3-880011350-1209081775-806629547-3630290713	{ "operation": "INSERT", "eventTime": "2026-01-17T16...	0	NULL

Resultados									
Mensajes									
(1 fila afectada)									
(5 filas afectadas)									
Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 12									
The DELETE permission was denied on the object 'Reciclaje', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.									
Hora de finalización: 2026-01-17T16:20:55.1519275-05:00									

2_Parte



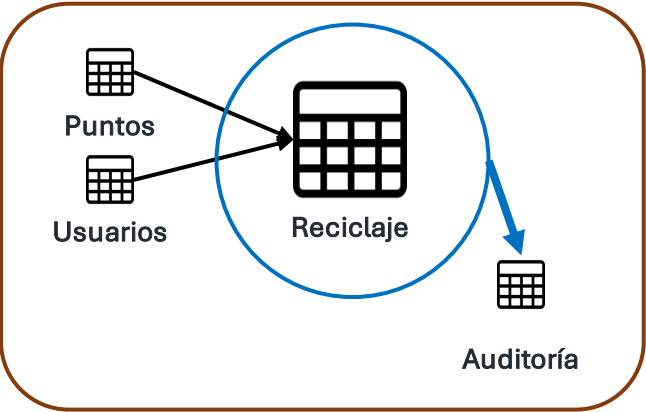
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



etl_reader

Resultados		Mensajes	
Usuariold			
1	1		
Puntold			
1	1		

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 16

The SELECT permission was denied on the object 'Reciclaje', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 16

The UPDATE permission was denied on the object 'Reciclaje', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-01-17T16:41:18.4615969-05:00

2_Parte

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



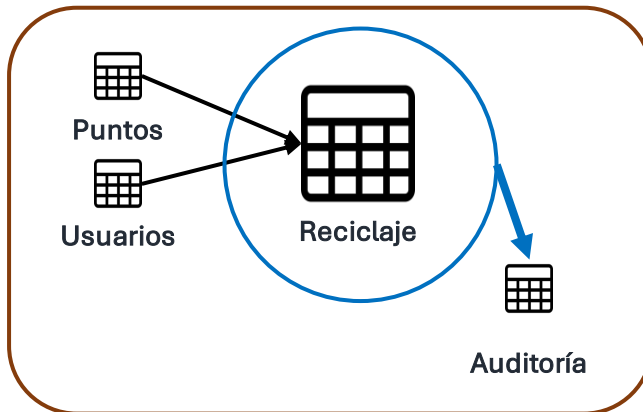
Tabla AuditBox

Mensajes

```
Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 6
The SELECT permission was denied on the object 'AuditOutbox', database 'EcoWrappedDB', schema 'dbo'.

Hora de finalización: 2026-01-17T16:43:01.4541738-05:00
```

EcoWrapped



2_Parte



Se validó el control de acceso por roles aplicando mínimo privilegio: la escritura transaccional se permite solo vía procedimiento almacenado (app_writer), la lectura se separa (app_reader), y el ETL opera con usuarios dedicados de solo lectura (etl_reader) y carga controlada (etl_writer). La auditoría se consulta únicamente desde los roles autorizados.



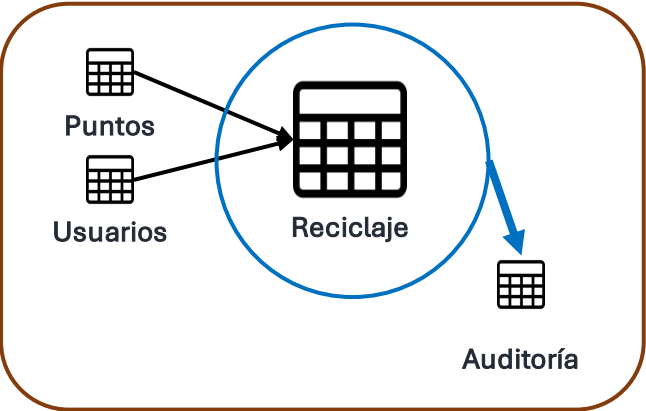
Arquitectura del Sistema

Onpremise

Transaccional



EcoWrapped



Leer Registros

	ReciclajeId	UsuarioId	PuntoId	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	1	4	10	2026-01-03 18:41:47.6926088	3	4.49	Aluminio	1
2	2	4	10	2026-01-04 05:37:47.6926088	14	2.67	Aluminio	1
3	3	4	10	2026-01-05 12:50:47.6926088	9	3.40	Aluminio	1
4	4	4	10	2025-11-16 07:32:47.6926088	5	4.63	Aluminio	1
5	5	4	10	2026-01-15 22:12:47.6926088	9	0.77	Aluminio	1
6	6	4	10	2025-11-06 19:45:47.6926088	1	2.36	Vidrio	1
7	7	4	10	2025-11-18 09:03:47.6926088	12	2.23	Vidrio	1
8	8	4	10	2025-11-17 10:22:47.6926088	11	0.29	Aluminio	1
9	9	4	10	2025-11-16 11:08:47.6926088	9	4.11	PET	1
10	10	4	10	2026-01-05 10:12:47.6926088	1	4.61	PET	1
11	11	4	10	2025-11-09 20:18:47.6926088	8	0.67	Aluminio	1
12	12	4	10	2025-11-07 01:35:47.6926088	7	5.84	Aluminio	1
13	13	4	10	2025-12-02 20:24:47.6926088	6	2.05	PET	1
14	14	4	10	2025-11-29 00:21:47.6926088	11	0.80	Vidrio	1
15	15	4	10	2026-01-11 00:17:47.6926088	7	1.29	Aluminio	1
16	16	4	10	2025-12-03 18:11:47.6926088	8	1.21	Vidrio	1
17	17	4	10	2025-12-10 10:39:47.6926088	7	1.60	Aluminio	1
18	18	4	10	2025-12-20 08:25:47.6926088	12	0.86	PET	1
19	19	4	10	2025-12-02 17:50:47.6926088	1	2.51	PET	1
20	20	4	10	2026-01-06 12:43:47.6926088	3	1.14	Aluminio	1
21	21	4	10	2025-12-17 22:08:47.6926088	1	3.15	PET	1
22	22	4	10	2025-11-18 07:00:47.6926088	5	5.94	Aluminio	1

2_Parte

Arquitectura del Sistema

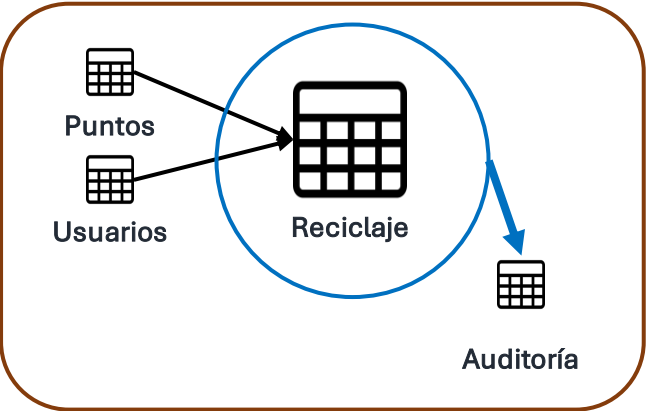
Onpremise

Transaccional



Enmascaramiento

EcoWrapped



	Usuariold	Nombre	Email
1	1	Usuario_1	usuario1@eco.edu
2	2	Usuario_2	usuario2@eco.edu
3	3	Usuario_3	usuario3@eco.edu
4	4	Usuario_4	usuario4@eco.edu
5	5	Usuario_5	usuario5@eco.edu

	Usuariold	Nombre	Email
1	1	Usuario_1	uXXX@XXXX.com
2	2	Usuario_2	uXXX@XXXX.com
3	3	Usuario_3	uXXX@XXXX.com
4	4	Usuario_4	uXXX@XXXX.com
5	5	Usuario_5	uXXX@XXXX.com

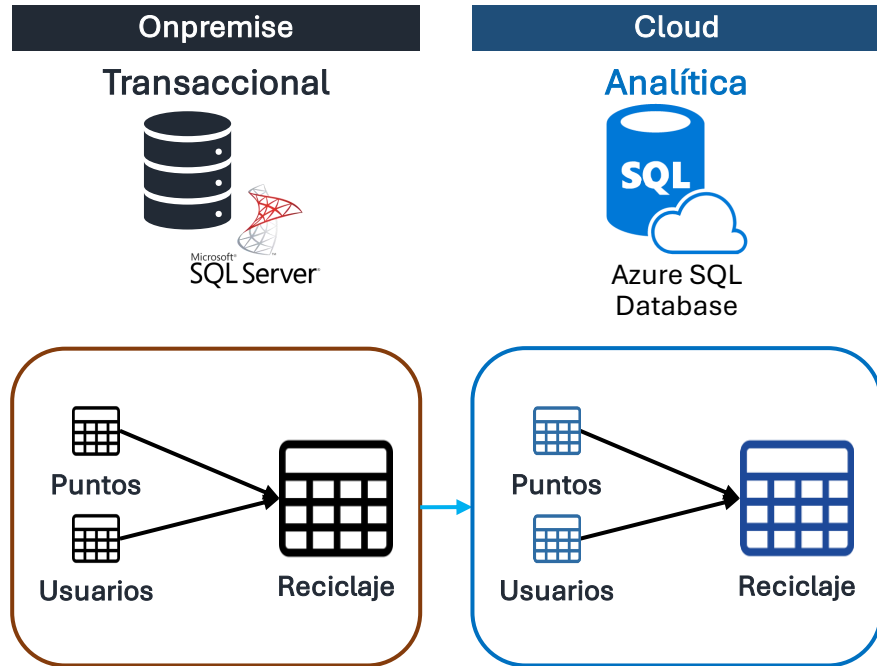
	Usuariold	Email
1	1	uXXX@XXXX.com
2	10	uXXX@XXXX.com
3	11	uXXX@XXXX.com
4	12	uXXX@XXXX.com
5	13	uXXX@XXXX.com

	Usuariold	Email
1	1	usuario1@eco.edu
2	10	usuario10@eco.edu
3	11	usuario11@eco.edu
4	12	usuario12@eco.edu
5	13	usuario13@eco.edu

3_Parte

El enmascaramiento se valida ejecutando consultas bajo distintos contextos de usuario, comprobando que solo los roles autorizados visualizan los datos reales.

Arquitectura del Sistema



ETL: Crear Usuario a nivel de Servidor

```
SQLQuery60.s..._login (68))* X
1  USE EcoWrappedDB;
2  GO
3  SELECT TOP 3 UsuarioId, Email
4  FROM dbo.Usuario;
5
```

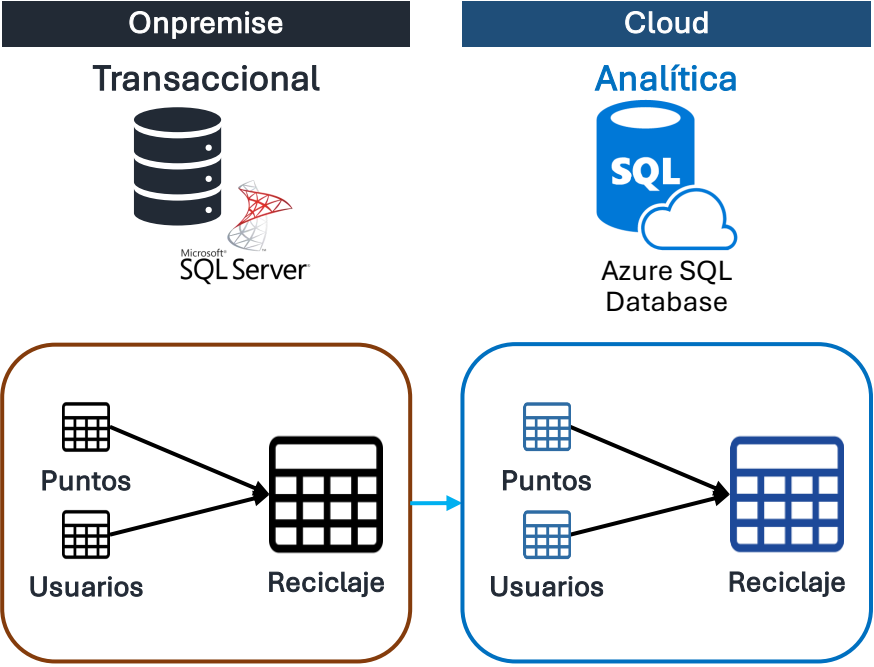
100 % No se encontraron problemas. Línea:

Resultados Mensajes

	UsuarioId	Email
1	1	uXXX@XXXX.com
2	10	uXXX@XXXX.com
3	11	uXXX@XXXX.com

4_1_Parte (Conexión como otro usuario)

Arquitectura del Sistema



ETL

	Usuariold	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	1	Usuario_1	usuario1@eco.edu	2026-01-17 15:59:30.0127739	1

	Puntold	NombrePunto	Campus	Activo
1	1	Punto Ingeniería	Campus Norte	1

	Reciclajeld	Usuariold	Puntold	FechaRegistro	CantidadBotellas	PesoKg	TipoMaterial	EsValido
1	1	4	10	2026-01-03 18:41:47.6926088	3	4.49	Aluminio	1

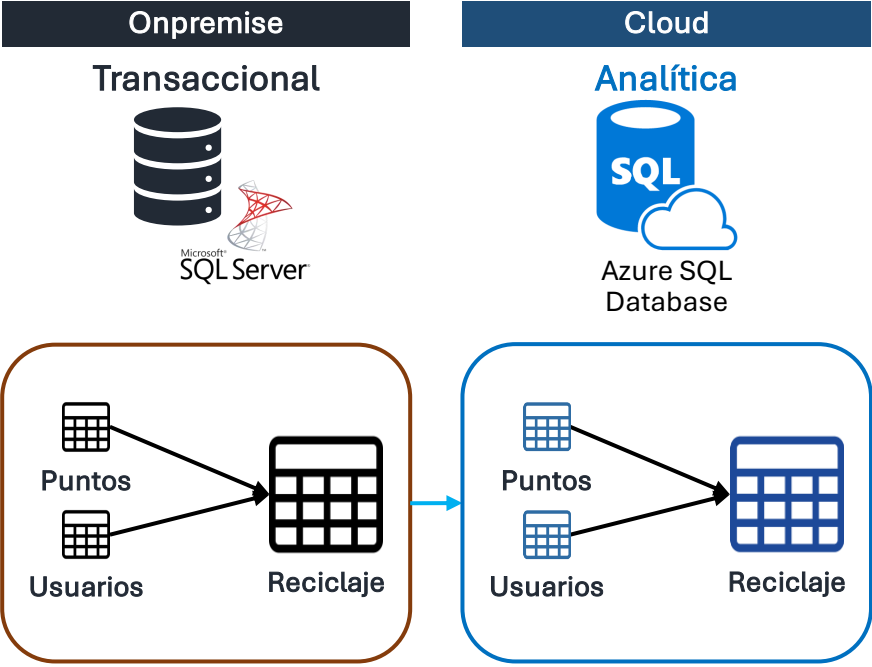
4_Parte



Se migra el detalle completo del sistema transaccional hacia Azure SQL como capa analítica. Las transformaciones (vistas y agregaciones) se construyen en la base analítica para no impactar el rendimiento del OLTP y mantener separación de responsabilidades.



Arquitectura del Sistema

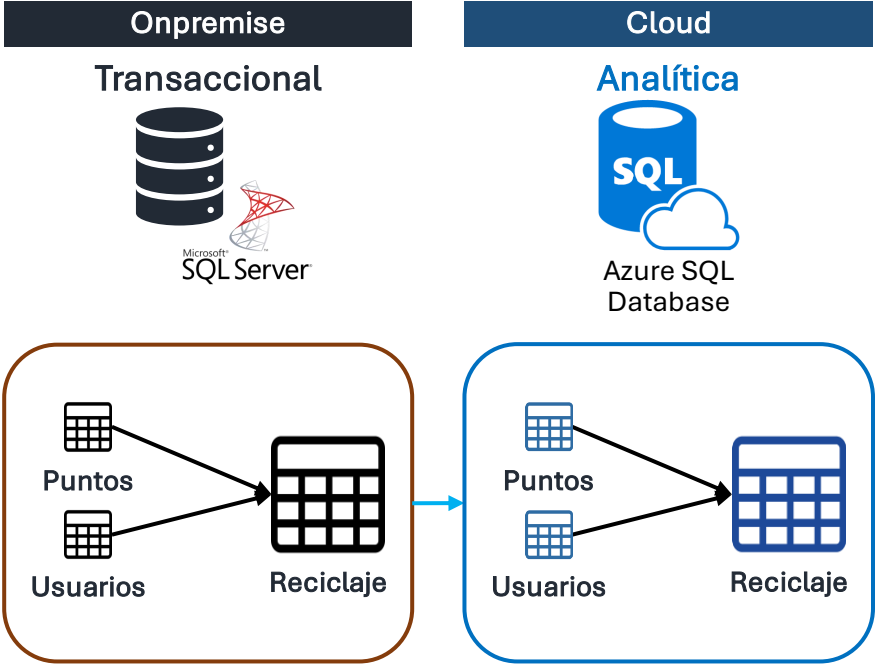


Preparar Destino

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for the resource 'puce-bdd-server' (SQL Server). The 'Crear base de datos' (Create database) button is highlighted in green. The 'Información esencial' (Essential information) section displays details about the resource group, state, location, subscription, and tags. The 'Características' (Features) section shows various security and performance features, including Microsoft Defender for SQL, Automatic Tuning, and Auditing, with their configuration status.

Feature	Status
Administrador de Microsoft Entra	CONFIGURADO
Microsoft Defender para SQL	NO CONFIGURADO
Ajuste automático	CONFIGURADO
Auditoría	NO CONFIGURADO
Grupos de conmutación por error	CONFIGURADO
Cifrado de datos transparente	CONFIGURADO

Arquitectura del Sistema



4_Parte



Preparar Destino

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y, a continuación, vaya a Revisar y crear para efectuar el aprovisionamiento con valores predeterminados automáticos, o bien visite cada pestaña para personalizarlos. [Más información](#)

Free offer applied! You get 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. [Más información](#)

Remove offer

SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción

Azure for Students

Grupo de recursos

puce-bdd-rg

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

puce-bdd-ecowrapped

Servidor

puce-bdd-server (West US 3)

Proceso y almacenamiento *

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

The screenshot displays the "Resumen del costo" (Cost Summary) for the Azure SQL Database configuration. It includes the following details:

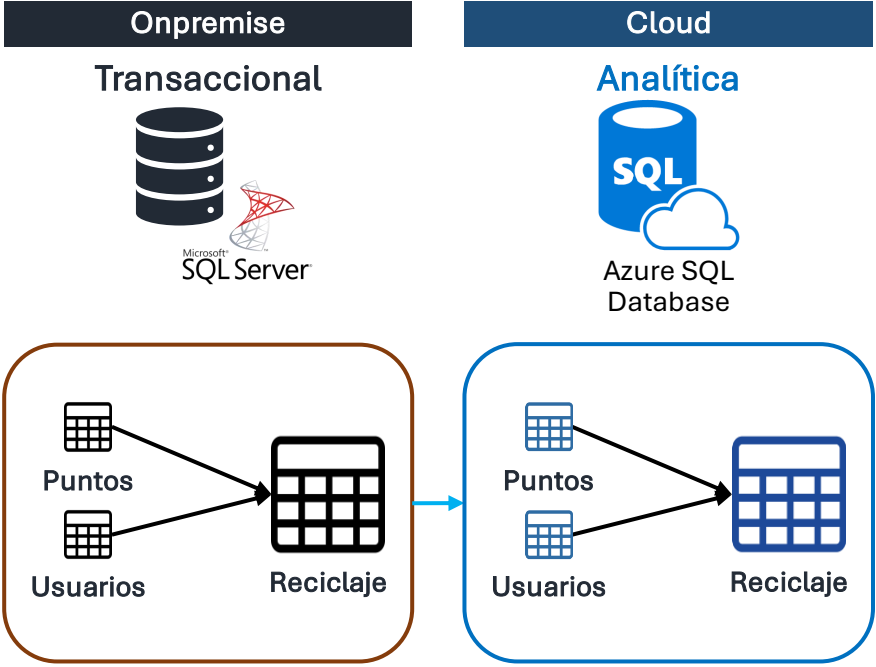
- Uso general (GP_5_Gen5_2):** Costo por GB (en USD) 0.00
- Almacenamiento máximo seleccionado (en GB):** x 41.6
- First 32 GB storage free**
- First 100,000 vCore seconds free**
- Overage billing:** Disabled
- COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES:** 0.00 USD
- COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO:** 0.000000 USD

Footnotes:

- ¹ There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.
- ² Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)



Arquitectura del Sistema



Preparar Destino

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y, a continuación, vaya a Revisar y crear para efectuar el aprovisionamiento con valores predeterminados automáticos, o bien visite cada pestaña para personalizarlos. [Más información](#)

Free offer applied! You get 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. [Más información](#)

Remove offer

SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción

Azure for Students

Grupo de recursos

puce-bdd-rg

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

puce-bdd-ecowrapped

Servidor

puce-bdd-server (West US 3)

Proceso y almacenamiento *

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

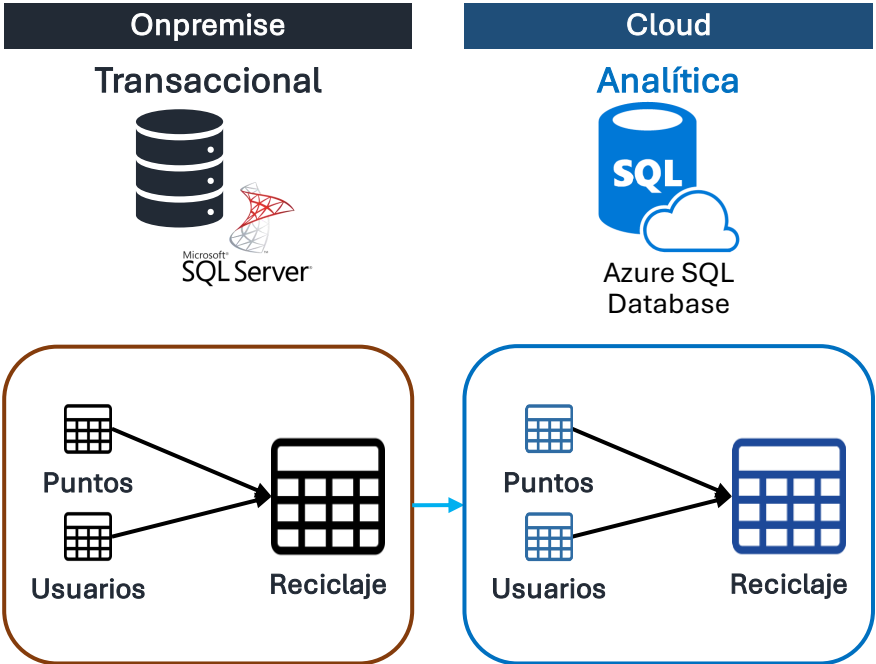
The screenshot shows the 'Resumen del costo' (Cost Summary) for an Azure SQL Database. It includes the following details:

- Uso general (GP_5_Gen5_2):** Costo por GB (en USD) 0.00
- Almacenamiento máximo seleccionado (en GB):** x 41.6
- First 32 GB storage free**
- First 100,000 vCore seconds free**
- Overage billing:** Disabled
- COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES:** 0.00 USD
- COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO:** 0.000000 USD

Footnotes:

- ¹ There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.
- ² Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

Arquitectura del Sistema



Preparar Destino

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

Básico Redes Seguridad Configuración adicional Etiquetas Revisar y crear

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y, a continuación, vaya a Revisar y crear para efectuar el aprovisionamiento con valores predeterminados automáticos, o bien visite cada pestaña para personalizarlos. [Más información](#)

Free offer applied! You get 100,000 vCore seconds, 32GB of data, and 32GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. [Más información](#)

Remove offer

SQL Database Hiperescala: bajo precio, alta escalabilidad y mejor conjunto de características. [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción

Azure for Students

Grupo de recursos

puce-bdd-rg

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre de la base de datos *

puce-bdd-ecowrapped

Servidor

puce-bdd-server (West US 3)

Proceso y almacenamiento *

Uso general - Sin servidor

Serie estándar (Gen 5), 2 Núcleos virtuales, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada

[Configurar base de datos](#)

The screenshot shows the 'Resumen del costo' (Cost Summary) for an Azure SQL Database. It includes a table with the following data:

Resumen del costo	
Uso general (GP_5_Gen5_2)	
Costo por GB (en USD)	0.00
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)	x 41.6
First 32 GB storage free	
First 100,000 vCore seconds free	
Overage billing	Disabled
COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES	0.00 USD
COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO	0.000000 USD

Footnotes:

- ¹ There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.
- ² Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)

Arquitectura del Sistema

OnpremiseCloudPreparar Destino

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio > Microsoft.SqlDatabase.newDatabaseExistingServer_72a35c3c290e4994 | Información general >

puce-bdd-ecowrapped (puce-bdd-server/puce-bdd-ecowrapped)

Base de datos SQL

Buscar

CopiarRestaurarExportarEstablecer firewall del servidorEliminarConectar con...Comentarios

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Editor de consultas (versión preliminar)

Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Essentials

Grupo de recursos (mover) : puce-bdd-rg

Estado : Online

Ubicación : West US 3

Suscripción (mover) : Azure for Students

Id. de suscripción : 710d4c4d-26ff-45d5-b16b-bc69d8f98301

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Nombre del servidor : puce-bdd-server

Cadenas de conexión : Mostrar las cadenas de conexión de la base de datos

Plan de tarifa : Gratis: De uso general - Sin servidor: Gen5, 2 Núcleos virtuales

Retraso de pausa automática : 1 hora

Punto de restauración más antiguo : 2026-01-18 03:33 UTC

Introducción

Supervisión

Propiedades

Características

Notificaciones (0)

Integraciones

Tutoriales

4_Parte



Arquitectura del Sistema

Onpremise

Cloud

ETL

Power BI puce-bdd

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Tiempo real

Cargas de trabajo

Áreas de trabajo

Áreas de trabajo

Buscar

Mi área de trabajo

Todas

puce-bdd

→ Importar

Migrar

Crear canalización de implementación

Crear aplicación

Administrar acceso

Configuración del área de trabajo

Filtrar por palabra cl...

Filtro

Elija entre flujos de tareas prediseñadas o agregue una tarea para compilar una

Seleccione uno de los flujos de tareas predefinidos de Microsoft o agregue una tarea para empezar a crear uno usted mismo.

Seleccionar un flujo de tareas prediseñado

Agregar una tarea

→ Importar un flujo de tareas

Estado	Tipo	Tarea	Propietario	Actualizado	Próxima actualización	Aprobación	Confidencialidad	Incluido en la aplicación
✓	Flujo de datos G...	—	RICHARD DANIE...	15/11/2025, 9:39:13	—	—	—	
	Bloc de notas	—	RICHARD DANIE...	—	—	—	—	
	Canalización	—	RICHARD DANIE...	—	—	—	—	

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Cloud

ETL

Power BI

puce-bdd

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

atálogo de
OneLake

plificaciones

Métricas

upervisión

Más
información

tiempo real

Cargas de
trabajo

puce-bdd

+ Nuevo elemento

Nueva carpeta

Importar

Migrar

Elija entre flujos de tareas prediseñados

Seleccione uno de los flujos de tareas predefinidos de Micro

Seleccionar un flujo de tareas p

Nombre	Estado	Tipo	Tarea
etl_pq_rg	✓	Flujo de datos G...	—
ETL_S3_SQL_DB		Bloc de notas	—
pipeline_test		Canalización	—
PQ_DF_FULL	✓	Flujo de datos G...	—
puce_bdd_silver		Lakehouse	—

Nuevo elemento

Favoritos

Todos los elementos

Filtrar por tipo de el...

Panel

Cree una historia basada en datos de una sola página.

☆

Panel en tiempo real

Visualice información clave para compartirla con su equipo.

☆

Tarjeta de resultados

Defina, realice un seguimiento y comparta objetivos clave para su organización.

☆

Obtener datos

Ingerir datos por lotes y en tiempo real en una sola ubicación o Canalización de trabajo de Fabric.

Bloc de notas

Explore, analice y visualice datos y compile modelos de ML. Admite Apache Spark, Python, T-SQL y mucho más.

☆

Canalización

Ingera datos a escala y programe flujos de trabajo de datos.

☆

Definición de trabajo de Spark

Defina, programe y administre sus trabajos de Apache Spark para el procesamiento de macrodatos.

☆

Eventstream

Capture, transforme y enrute el flujo de eventos en tiempo real a varios destinos en el formato deseado sin necesidad de código.

☆

Flujo de datos Gen1

Prepare, limpie y transforme los datos.

☆

Flujo de datos Gen2

Prepare, limpie y transforme los datos.

☆

4_Parte



Arquitectura del Sistema

Onpremise

Cloud

ETL

PUCE_EcoWrapped

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

Inicio

Actividades

Ejecutar

Ver

Validar

Ejecutar

Programación

Desencadenador

Ver historial de ejecución

Copiar trabajo

Copiar datos

Flujo de datos

Cuaderno

Búsqueda

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Áreas de trabajo

puce-bdd

PUCE_EcoW
rapped

Cree una canalización para organizar y mover los datos

Comenzar con un lienzo en blanco

Empezar con una guía

Actividad de canalización

Automatice orquestaciones de datos mediante actividades enriquecidas sin código.

Asistente para copiar datos

Siga los pasos guiados para copiar datos en Microsoft Fabric, así como en otros almacenes de datos.

Practicar con datos de ejemplo...

Cree rápidamente una canalización con una plantilla predefinida para cargar datos en Lakehouse.

Plantillas

Genere una nueva canalización rápidamente con un escenario de datos predefinido.

¿Necesita ayuda?

Pregúntale a Copilot

Arquitectura del Sistema

OnpremiseCloudETL

PUCE_EcoWrapped

Buscar

Inicio

Actividades

Ejecutar

Ver

Guardar

Editar

Importar

Exportar

Configurar

Revertir

Validar

Ejecutar

Programación

Desencadenador

Ver historial de ejecución

Copiar trabajo

Copiar datos

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Copiar datos

Copy data1

Eliminar

Editar

Guardar

Ejecutar

Arquitectura del Sistema

Onpremise

Cloud

ETL

Copiar datos

Copy data1



General **Origen**¹ Destino¹ Asignación Configuración

Conexión *

Seleccionar...



Actualizar

General

Origen¹

Destino¹

Asignación

Configuración

Conexión *

Seleccionar...

Filtro...

Conexiones de elementos de Fabric

(ninguno)

Lakehouse RDGUANOLUISA (vista pr...

Lakehouse RDGUANOLUISA (2) (vist...

Otras conexiones

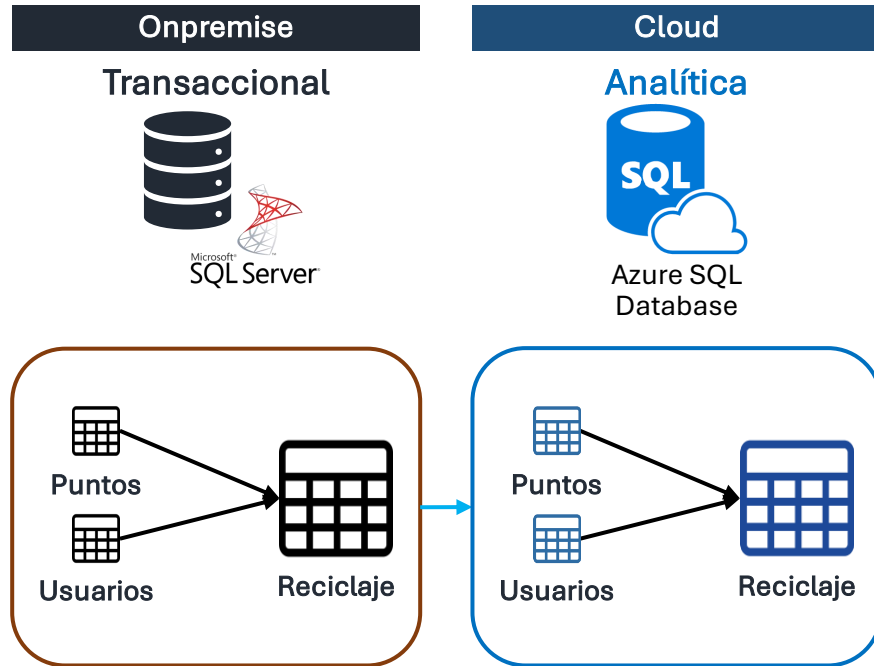
puce-bdd-server.database.windows....

Usar contenido dinámico

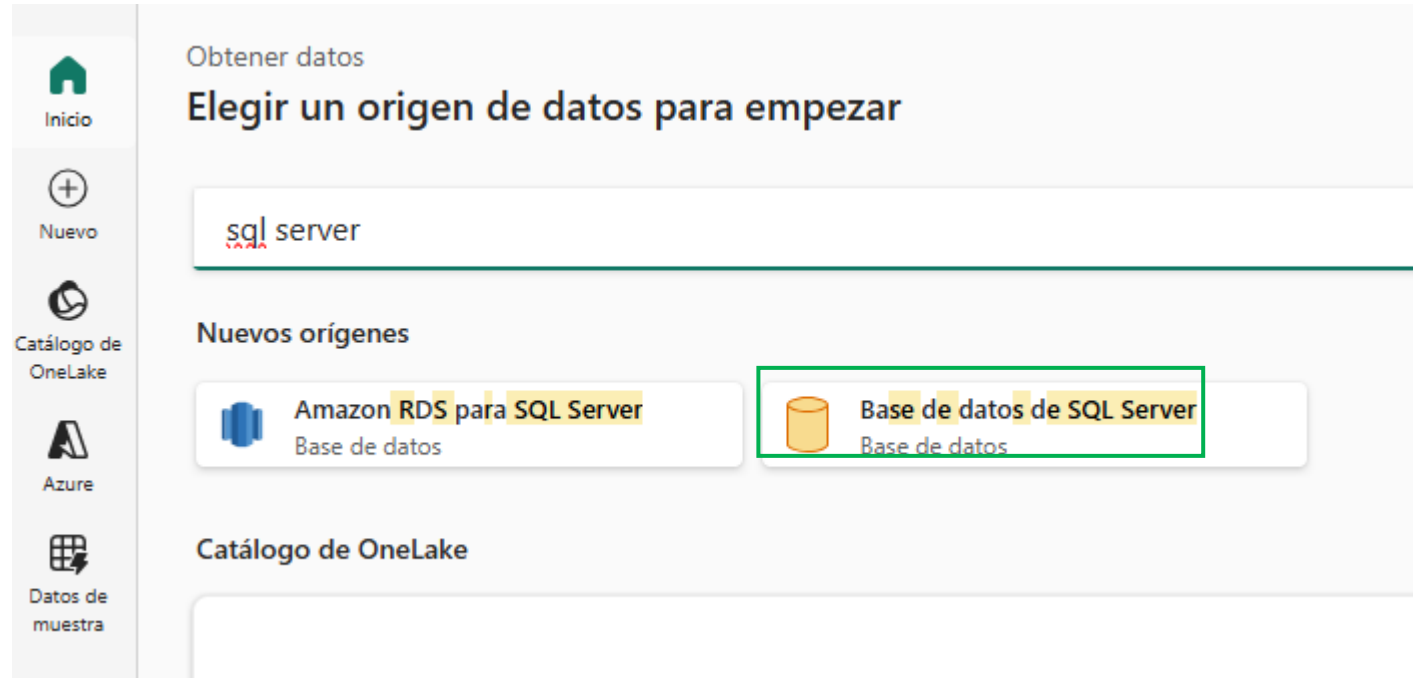
Examinar todo

4_Parte

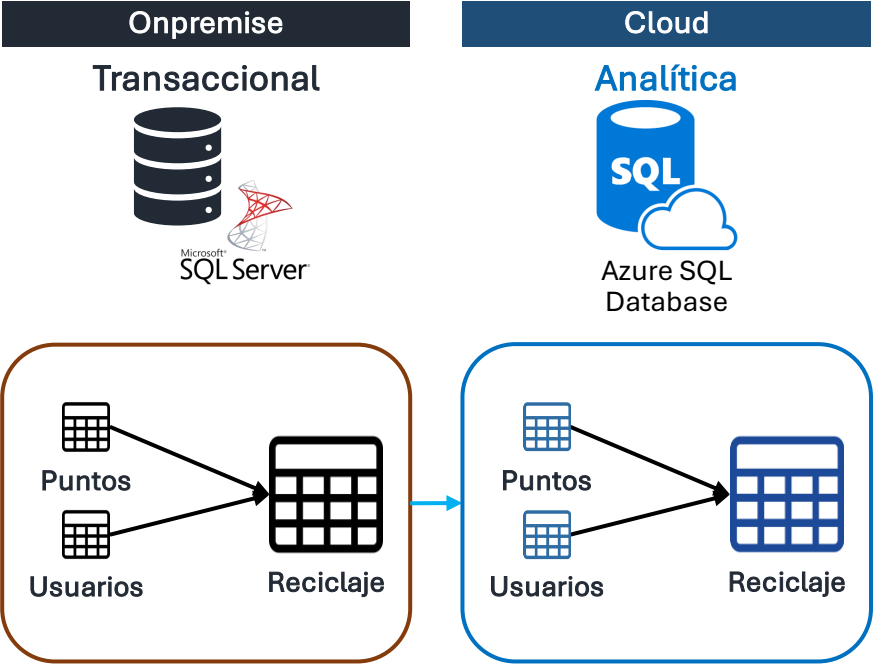
Arquitectura del Sistema



ETL



Arquitectura del Sistema



ETL

Obtener datos
Conectar origen de datos

Base de datos de SQL Server
Base de datos
[Más información](#)

Configuración de la conexión

Servidor * ⓘ
DESKTOP-R6EH14Q

Base de datos
EcoWrappedDB

Credenciales de conexión

Conexión
Creación de una conexión

Nombre de conexión
EcoWrapped_ETLReader

Puerta de enlace de datos
[Entorno local] puce-bdd-ecowrapped

Tipo de autenticación
Básica

Nombre de usuario
etl_reader_login

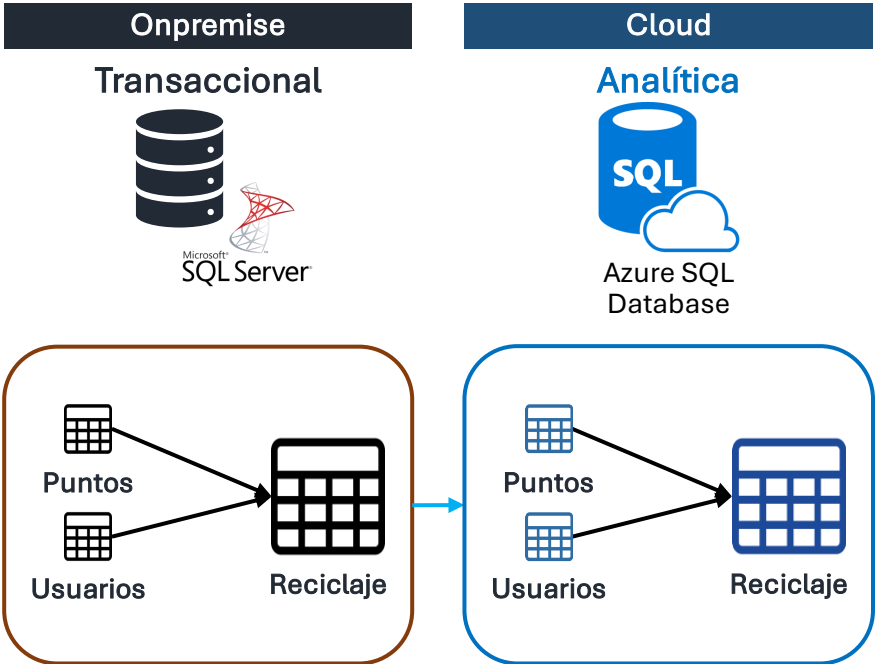
Contraseña
.....

Usar Azure Key Vault

Nivel de privacidad
Ninguno

Usar conexión cifrada

Arquitectura del Sistema



ETL

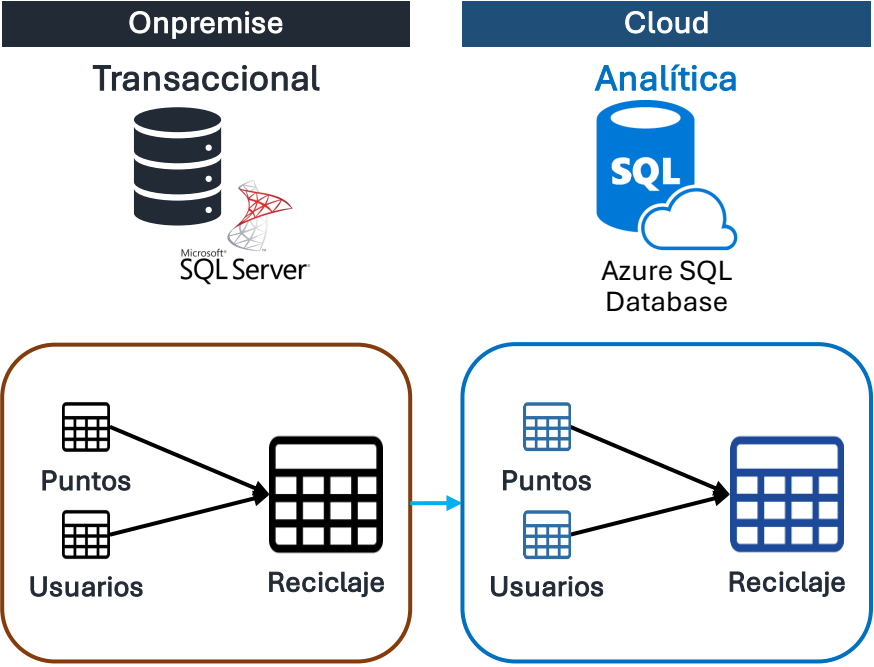
The screenshot shows the ETL tool interface. At the top, a task named "Copiar datos" (Copy data) is displayed, with a sub-task "Copy data1". Below this, the configuration panel is visible, showing the "Origen" (Source) tab.

The configuration panel includes the following fields:

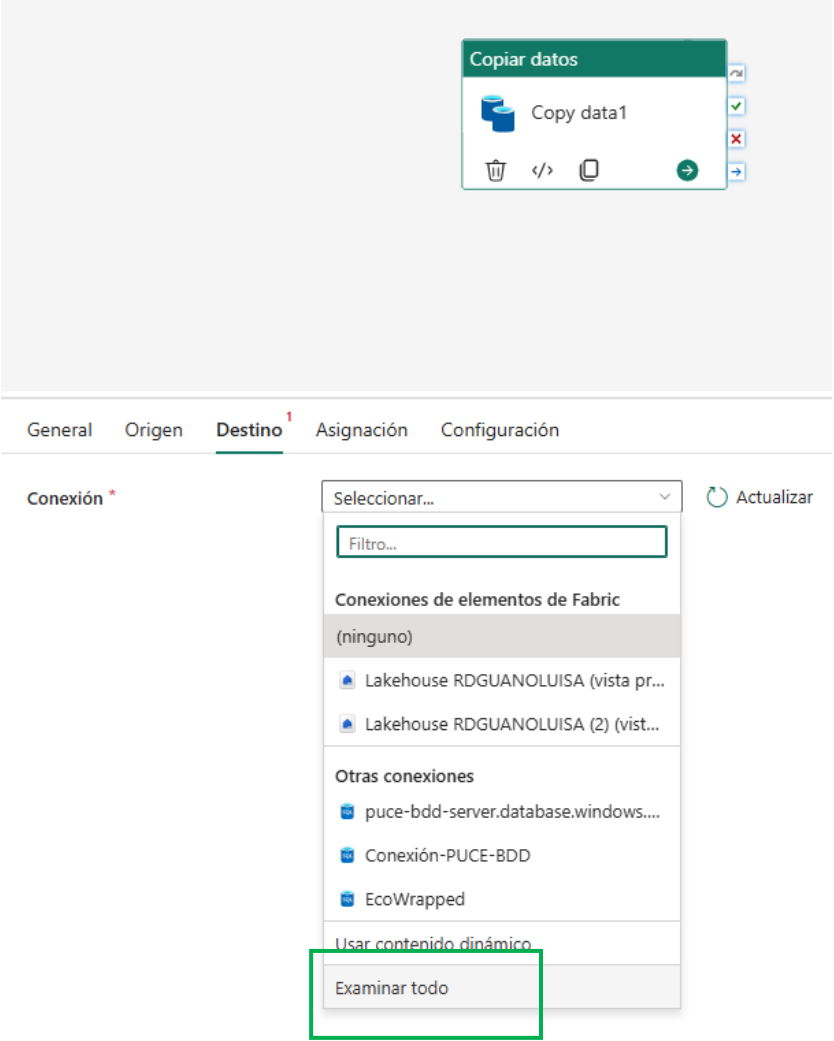
- Conexión ***: EcoWrapped
- Tipo de conexión**: SQL Server
- Base de datos**: EcoWrappedDB
- Utilizar consulta**: ☒ Tabla ☐ Consulta ☐ Procedimiento almacenado
- Tabla ***: Seleccionar...

Buttons for "Actualizar" (Refresh) and "Editar" (Edit) are present next to the connection and table fields. A green box highlights the "Prueba de conexión" (Test connection) button, which shows a green checkmark and the text "Conexión correcta" (Correct connection).

Arquitectura del Sistema



ETL: Destino



Arquitectura del Sistema

Inicio

Nuevo

Catálogo de OneLake

Azure

Nuevo elemento de Fabric

Onpremise

Cloud

ETL: Destino

Obtener datos

Elija un destino

Buscar

Nuevo elemento de Fabric

Lakehouse

Warehouse

Base de datos SQL

Nuevos destinos

Base de datos de SQL Server
Base de datos

Dataverse
Power Platform

Base de datos de Azure SQL
Azure

Carpeta
Archivo

Oracle Database
Base de datos

ODBC
Otro

Snowflake
Base de datos

Base de datos PostgreSQL
Base de datos

Objetos de Salesforce
Servicios en línea

Azure Synapse Analytics (SQL D...
Azure

Catálogo de OneLake

Todas

Recientes

Recomendado

Nombre

Tipo

Propietario

Actualizado

Ubicación

Aprobación

Confidencialidad

4_Parte





Arquitectura del Sistema



puce-bdd-ecowrapped (puce-bdd-server/puce-bdd-ecowrapped)

Base de datos SQL

Buscar

Copiar Restaurar Exportar Establecer firewall del servidor Eliminar Conectar con... Comentarios

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Editor de consultas (versión preliminar)

Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Configuración

Essentials

Grupo de recursos (mover) : puce-bdd-rg

Estado : Online

Ubicación : West US 3

Suscripción (mover) : Azure for Students

Id. de suscripción : 710d4c4d-26ff-45d5-b16b-bc69d8f98301

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Introducción

Supervisión

Propiedades

Características

Notificaciones (0)

Integraciones

Tutoriales

Nombre del servidor : puce-bdd-server.database.windows.net

Cadenas de conexión : Mostrar las cadenas de conexión de la base de datos

Plan de tarifa : Gratis: De uso general - Sin servidor: Gen5, 2 Núcleos virtuales

Facturación por encima del límite : Disabled

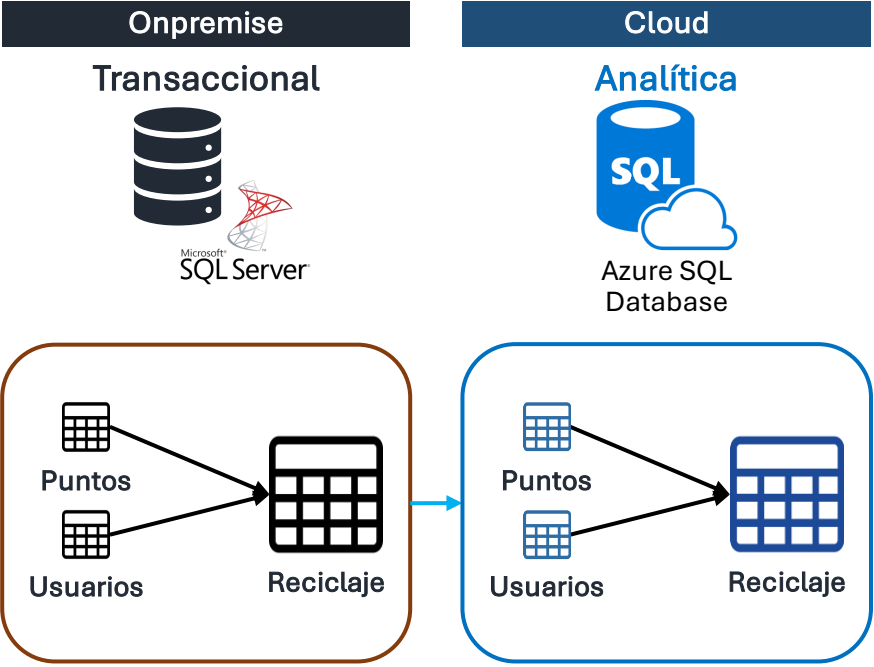
Cantidad de núcleo virtual mensual gr... : 99.427 segundos restantes de núcleos virtuales

Punto de restauración más antiguo : 2026-01-18 03:33 UTC

4_Parte



Arquitectura del Sistema



ETL: Destino

Obtener datos

Destino de datos de conexión



Base de datos de Azure SQL

Azure

[Más información](#)

Configuración de la conexión

Servidor * ①

puce-bdd-server.database.windows.net

Base de datos

puce-bdd-ecowrapped

Credenciales de conexión

Conexión

Creación de una conexión

Nombre de conexión

puce-bdd-azure

Puerta de enlace de datos

(ninguno)

Tipo de autenticación

Cuenta de organización

Actualmente, tiene la sesión iniciada como:



GUANOLUISA PINEDA RICHA...

RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC

[Cambiar de cuenta](#)

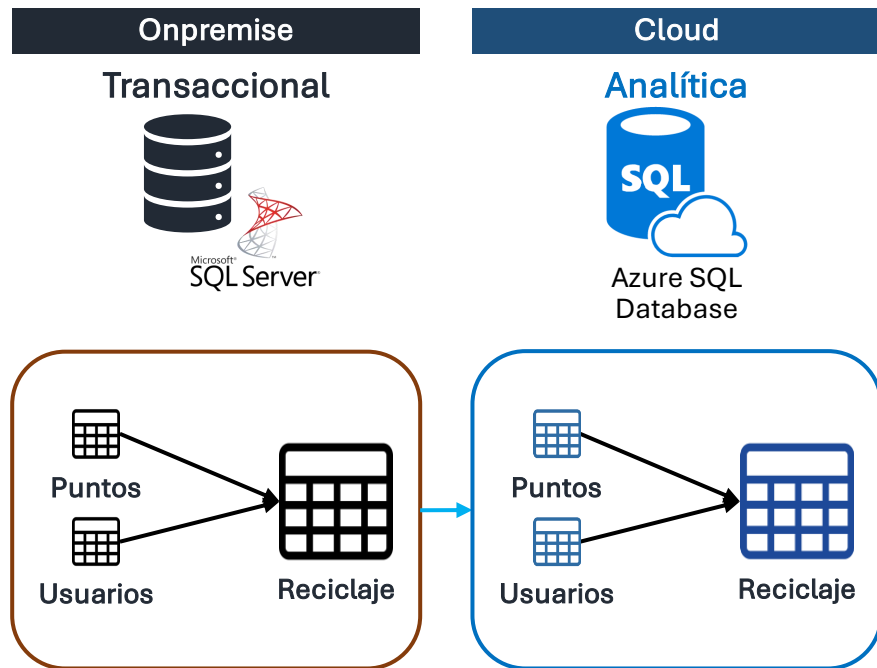
Nivel de privacidad

Ninguno

☒ Usar conexión cifrada

☐ Esta conexión se puede usar con puertas de enlace de datos locales y puerta

Arquitectura del Sistema



ETL: Destino

The screenshot shows the 'Destino' (Destination) tab of an ETL tool. At the top, there are three 'Copiar datos' (Copy data) buttons for 'usuarios', 'puntos', and 'reciclaje'. Below these, the 'Destino' tab is selected, showing the following configuration:

- Conexión ***: puce-bdd-azure RDGUANOLUISA (with 'Actualizar' and 'Editar' buttons)
- Tipo de conexión**: Azure SQL Database (with 'Prueba de conexión' button and 'Conexión correcta' status)
- Base de datos**: puce-bdd-ecowrapped (with 'Actualizar' button)
- Opción de tabla**: ☒ Usar existente ☐ Crear tabla automáticamente ⓘ
- Tabla ***: dbo . usuarios_cloud

At the bottom, there is a link to '> Avanzadas' (Advanced).

Arquitectura del Sistema

Power BI

Mi área de trabajo

Buscar

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Álogo de Lake

Conexiones

Métricas

Supervisión

Más información

Trabajo real

Áreas de trabajo

Área de trabajo

...

Power BI

Configuración

Administrar usuarios

Quitar

Obtener ayuda

Todas las conexiones

Administrar conexiones y puertas de enlace

Conexiones

Puertas de enlace de datos locales

Puertas de enlace de datos de red virtual

Referencias de Azure Key Vault

Conexiones de la puerta de enlace de datos y de la nube para artefactos. [Obtenga más información acerca de las conexiones admitidas.](#)

Nombre ↑	Tipo de conexión	Usuarios	Estado	Nombre de clúster de puerta de enlace
Conexión-PUCE-BDD	SQL Server	RICHARD DANIEL	🟢	puce-bdd-ecowrapped
desktop-r6ehi4q:EcoWrappedDB	SQL Server	RICHARD DANIEL	🟢	puce-bdd-ecowrapped
EcoWrapped	SQL Server	RICHARD DANIEL	🟢	puce-bdd-ecowrapped
EcoWrapped_ETLReader	SQL Server	RICHARD DANIEL	🟢	puce-bdd-ecowrapped
Lakehouse RDGUANOLUISA	Lakehouse	RICHARD DANIEL	🟢	
Lakehouse RDGUANOLUISA (2)	Lakehouse	RICHARD DANIEL	🟢	
✓ puce-bdd-azure RDGUANOLUISA	...	SQL Server	🟢	
puce-bdd-server.database.windows.net:puce-bdd RDGUANOLUISA	SQL Server	RICHARD DANIEL	🟢	

Configuración

Base de datos

puce-bdd-ecowrapped

Autenticación

Método de autenticación *

OAuth 2.0

G

GUANOLUISA PINEDA RICHARD DANIEL

RDGUANOLUISA@PUCE.EDU.EC

Editar credenciales

☐ Permitir que los artefactos Code-First, como los Notebooks, accedan a esta conexión (versión preliminar)

☒ Permita que esta conexión se use con puertas de enlace de datos locales o puertas de enlace de datos de red virtual.

Inicio de sesión único

☐ Usar SSO mediante Azure AD para consultas de DirectQuery

General

Conexión cifrada *

Cifrado

Nivel de privacidad *

Ninguno

Guardar

Cerrar

Arquitectura del Sistema

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Áreas de trabajo

puce-bdd

PUCE_EcoWrapped

...

PUCE_EcoWrapped

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

2

?

Inicio

Actividades

Ejecutar

Ver

Validar

Ejecutar

Programación

Desencadenador

Ver historial de ejecución

Copiar trabajo

Copiar datos

Flujo de datos

Cuaderno

Búsqueda

Copiar datos

usuarios

Copiar datos

puntos

Copiar datos

reciclaje

Parámetros

Variables

Configuración

Salida

Variables de biblioteca

+ Nuevo

Salida de validación de Canalización

Se validó su canalización.
No se ha encontrado ningún error.

Cerrar

Arquitectura del Sistema

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the header includes the Microsoft Azure logo, a search bar with the text "Buscar recursos, servicios y documentos (G+)", and the Copilot logo. Below the header, the breadcrumb navigation shows the path: Inicio > Microsoft.SQLDatabase.newDatabaseExistingServer_72a35c3c290e4994 | Información general > puce-bdd-ecowrapped (puce-bdd-server/puce-bdd-ecowrapped). The main title of the page is "puce-bdd-ecowrapped (puce-bdd-server/puce-bdd-ecowrapped) | Editor de consultas (versión preliminar)", with a sub-label "Base de datos SQL".

On the left side, there is a sidebar menu with the following items: "Buscar", "Información general", "Registro de actividad", "Etiquetas", "Diagnosticar y solucionar problemas", "Editor de consultas (versión preliminar)" (which is highlighted), "Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)", "Visualizador de recursos", "Configuración", "Proceso y almacenamiento", and "Cadenas de conexión".

The central area shows the "puce-bdd-ecowrapped (RDGUANOLUIS...)" database explorer. A message states: "Aquí se muestra un explorador de objetos limitado. Para obtener la capacidad completa, haga clic aquí para abrir Azure Data Studio." Below this message, a tree view shows the database structure: "Tablas", "Vistas", "sys.database_firewall_rules", and "Procedimientos almacenados". The "Vistas" folder is expanded, and the "Procedimientos almacenados" folder is highlighted with a green box.

On the right side, the "Consulta 1" editor is open. It contains a toolbar with buttons: "Ejecutar", "Cancelar consulta", "Guardar consulta", "Exportar datos como", and "Mostrar solo editor". Below the toolbar, the query editor area shows a single line of text: "1".

4_Parte



Arquitectura del Sistema

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Áreas de trabajo

puce-bdd

PUCE_EcoWrapped

...

PUCE_EcoWrapped

Buscar

Pruebas activ...
Queda 28 días

2

Inicio

Actividades

Ejecutar

Ver

|→

→|

Validar

Ejecutar

Programación

Desencadenador

Ver historial de ejecución

Copiar trabajo

Copiar datos

Flujo de datos

Cuaderno

Búsqueda

Copiar datos

usuarios

Copiar datos

puntos

Copiar datos

reciclaje

Parámetros

Variables

Configuración

Salida

Variables de biblioteca

+ Nuevo

Se validó su canalización.

No se ha encontrado ningún error.

Cerrar

Inicio

Copilot

Crear

Examinar

Catálogo de OneLake

Aplicaciones

Métricas

Supervisión

Más información

Áreas de trabajo

puce-bdd

PUCE_EcoWrapped

Inicio

Actividades

Ejecutar

Ver

Guardar

Revertir

Avanzar

Detener

Configuración

Revertir

Validar

Cancelar

Programación

Desencadenador

Ver historial de ejecución

Copiar trabajo

Copiar datos

Flujo de datos

Cuaderno

Búsqueda

Copiar datos

usuarios

Copiar datos

puntos

Copiar datos

reciclaje

Parámetros

Variables

Configuración

Salida

Variables de biblioteca

La lista de actividades se está actualizando actualmente. Se seguirá actualizando durante 5 minutos mientras se ejecuta la canalización. Haga clic en "Desactivar la actualización automática" para impedir que la lista se actualice automáticamente.

Desactivar la actualización automática

Id. de ejecución de canalización

23511d3e-c8ba-4ef5-846f-47cf8175ada1

Estado de la canalización

En curso

Exportar a CSV

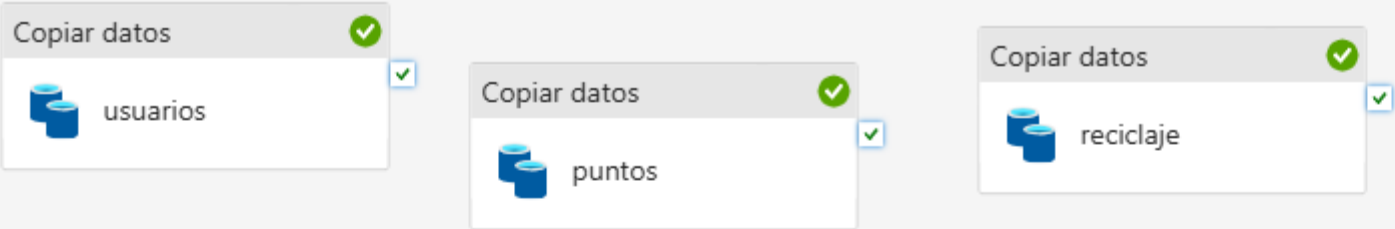
Filtrar

Opciones de columna

Mostrando elementos del 1 al 3

Nombre de actividad	Estado de actividad	Inicio de la ejecución	Duración	Entrada	Salida
usuarios	En cola	1/18/2026, 12:07:13 AM	5s		
puntos	En cola	1/18/2026, 12:07:13 AM	5s		
reciclaje	En cola	1/18/2026, 12:07:13 AM	5s		

Arquitectura del Sistema



Parámetros Variables Configuración **Salida** Variables de biblioteca

Id. de ejecución de canalización 03e5899b-82c5-4b16-a77d-630b942d6d93 [🔗] 🔄

Estado de la canalización ✔ Correcto

Mostrando elementos del 1 al 3

Nombre de actividad ↑↓	Estado de actividad ↑↓	Inicio de la ejecución ↑↓
puntos	✔ Correcto	1/18/2026, 12:13:55 AM
usuarios	✔ Correcto	1/18/2026, 12:13:55 AM
reciclaje	✔ Correcto	1/18/2026, 12:13:55 AM

Arquitectura del Sistema

Buscar

Inicio de sesión Nueva consulta Abrir consulta Comentarios Introducción

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Editor de consultas (versión preliminar)

Base de datos reflejada en Fabric (versión preliminar)

Visualizador de recursos

Configuración

Proceso y almacenamiento

Cadenas de conexión

Mantenimiento

Propiedades

Bloqueos

Administración de datos

Integraciones

Power Platform

Seguridad

Rendimiento inteligente

Información general de rendimiento

Recomendaciones de rendimiento

Información de rendimiento de consultas

Ajuste automático

puce-bdd-ecowrapped (RDGUANOLUIS...)

Consulta 1 ×

Ejecutar Cancelar consulta Guardar consulta Exportar datos como Mostrar solo editor

1 select * from [dbo].[usuarios_cloud]

Resultados Mensajes

Buscar en elementos de filtro...

Usuariold	Nombre	Email	FechaRegistro	Activo
1	Usuario_1	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0127739	True
2	Usuario_2	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0137716	True
3	Usuario_3	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0137716	True
4	Usuario_4	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0137716	True
5	Usuario_5	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0147688	True
6	Usuario_6	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0158673	True
7	Usuario_7	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0158673	True
8	Usuario_8	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0158673	True
9	Usuario_9	uXXX@XXXX.com	2026-01-17T15:59:30.0168665	True

¡ Aquí se muestra un explorador de objetos limitado. Para obtener la capacidad completa, haga clic aquí para abrir Azure Data Studio.

- Tablas
- dbo.puntos_cloud

Puntold (int, null)

NombrePunto (nvarchar, null)

Campus (nvarchar, null)

Activo (bit, null)
- dbo.reciclaje_cloud

Reciclajeld (int, null)

Usuariold (int, null)

Puntold (int, null)

FechaRegistro (datetime2, null)

CantidadBotellas (int, null)

PesoKg (decimal, null)

TipoMaterial (varchar, null)

EsValido (bit, null)
- dbo.usuarios_cloud

Usuariold (int, null)

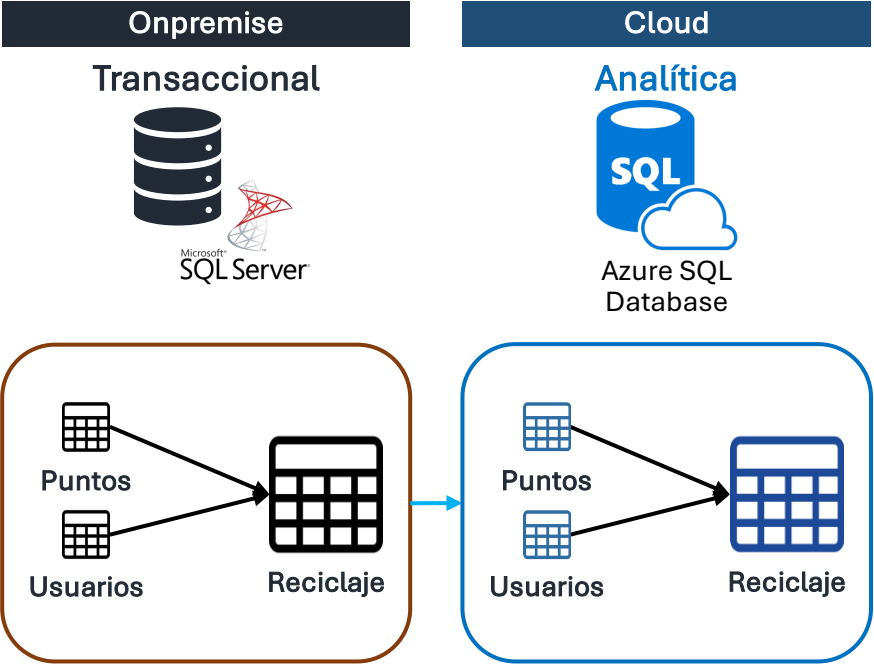
Nombre (nvarchar, null)

Email (nvarchar, null)

FechaRegistro (datetime2, null)

Activo (bit, null)
- Vistas
- Procedimientos almacenados

Arquitectura del Sistema



Creación de Vista Azure

Consulta 1 x Consulta 2 x

Ejecutar ☐ Cancelar consulta ☐ Guardar consulta ☐ Exportar datos como ☐ Mostrar solo editor

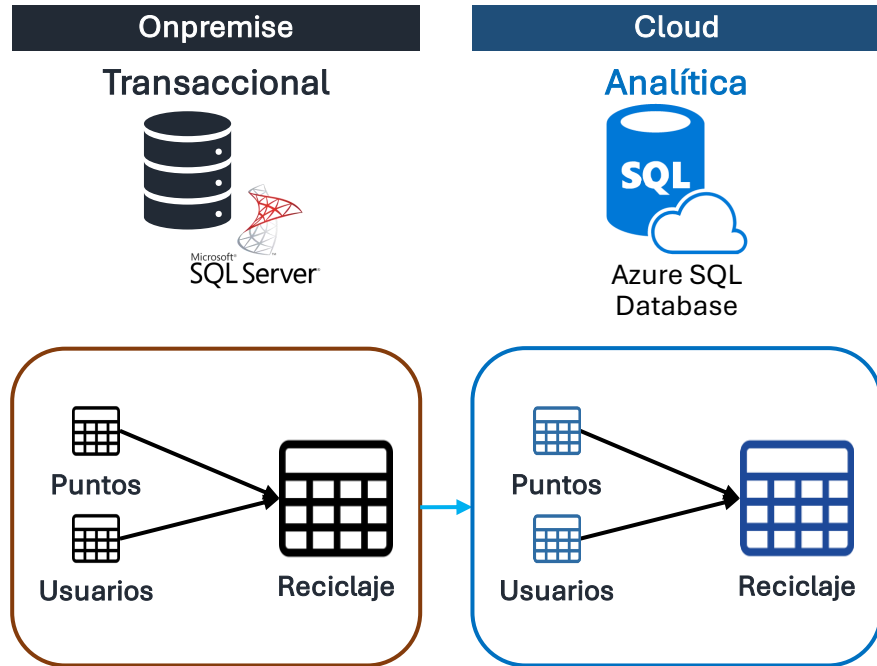
```
1 SELECT TOP (1000) * FROM [dbo].[vw_resumen_reciclaje_diario]
```

Resultados Mensajes

Buscar en elementos de filtro...

Fecha	Puntold	NombrePunto	Campus	TotalRegistros	TotalBotellas	TotalKg
2025-10-19	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	14	129	40.61
2025-10-20	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	459	176.41
2025-10-21	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	51	385	160.35
2025-10-22	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	61	507	212.14
2025-10-23	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	62	480	178.70
2025-10-24	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	53	474	163.14
2025-10-25	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	65	547	191.59
2025-10-26	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	46	330	149.92
2025-10-27	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	52	422	157.93
2025-10-28	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	55	440	170.11

Arquitectura del Sistema



Creación de Vista SQL Server

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface on the left, showing the database structure of "EcoWrappedDB". The "Vistas" (Views) folder is expanded, showing the view "dbo.vw_ResumenReciclajeDiario".

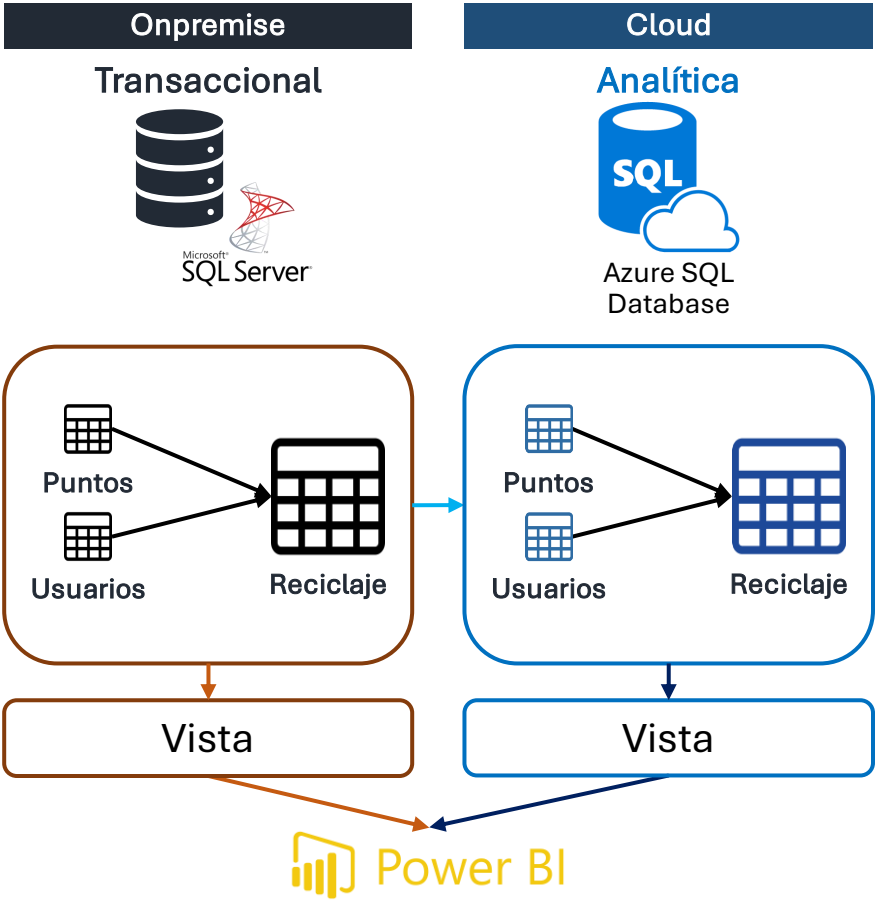
On the right, a query window shows the SQL code to create or alter the view:

```
1 CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_ResumenReciclajeDiario
2 AS
3 SELECT
4     CAST(r.FechaRegistro AS date) AS Fecha,
5     p.PuntoId,
6     p.NombrePunto,
7     p.Campus,
8     COUNT_BIG(*) AS TotalRegistros,
9     SUM(COALESCE(r.CantidadBotellas, 0)) AS TotalBotellas,
10    SUM(COALESCE(r.PesoKg, 0.0)) AS TotalKg
11 FROM dbo.Reciclaje AS r
12 INNER JOIN dbo.PuntoRecoleccion AS p
13     ON p.PuntoId = r.PuntoId
14 GROUP BY
15     CAST(r.FechaRegistro AS date),
16     p.PuntoId,
17     p.NombrePunto,
18     p.Campus;
19 GO
```

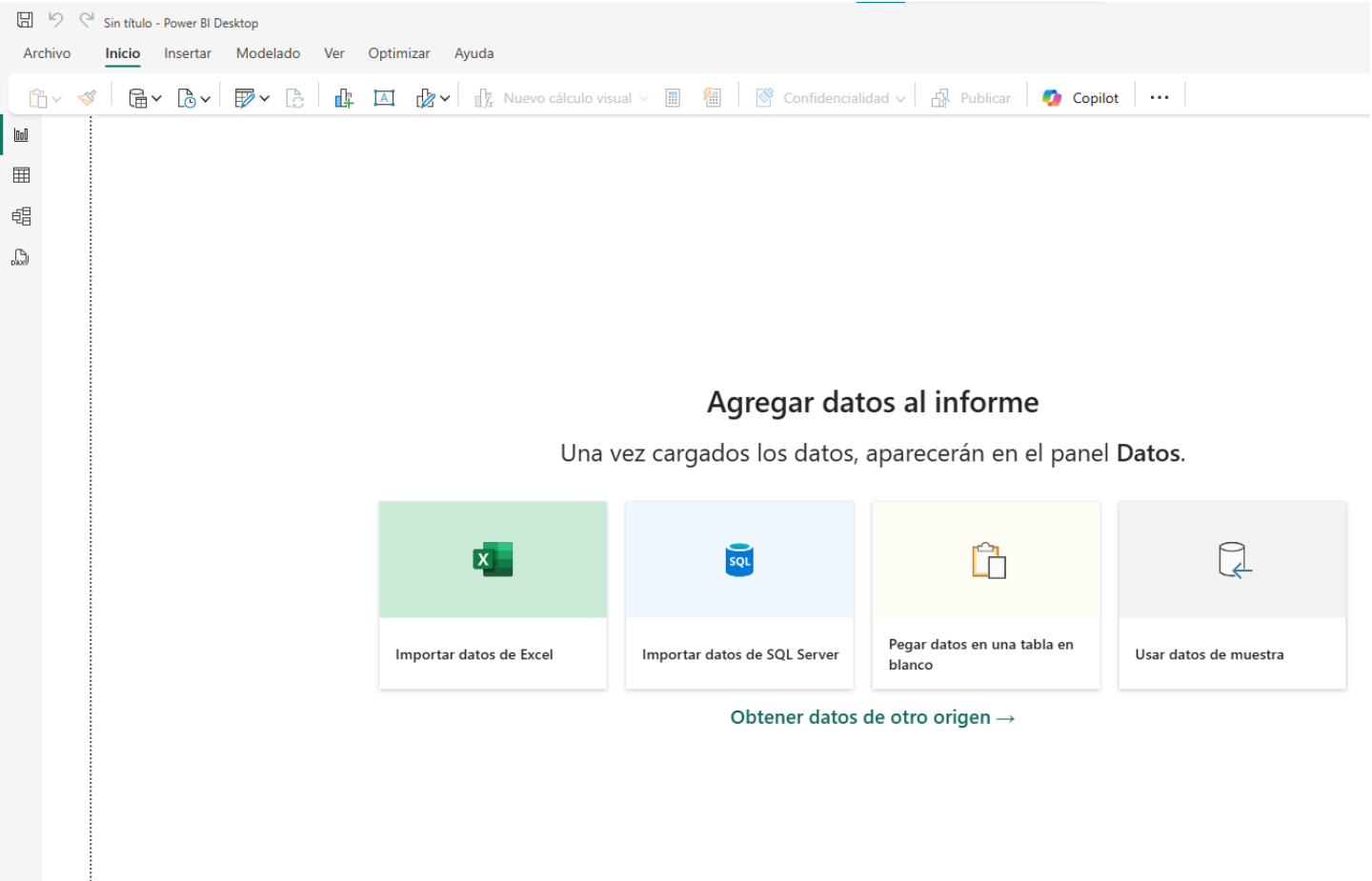
Below the query window, a status bar indicates "100 %", "No se encontraron problemas." (No problems found), and "Línea: 19, Carácter: 3 | SPC". A "Mensajes" (Messages) pane at the bottom shows the execution results:

Los comandos se han completado correctamente.
Hora de finalización: 2026-01-18T00:25:15.7292649-05:00

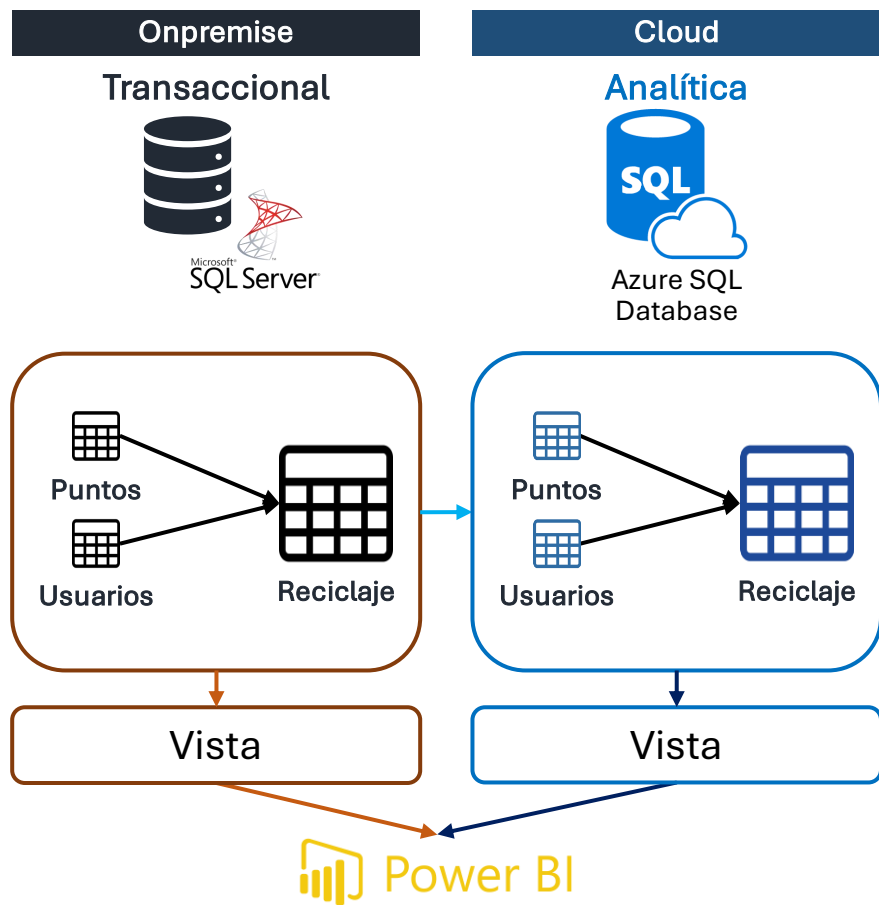
Arquitectura del Sistema



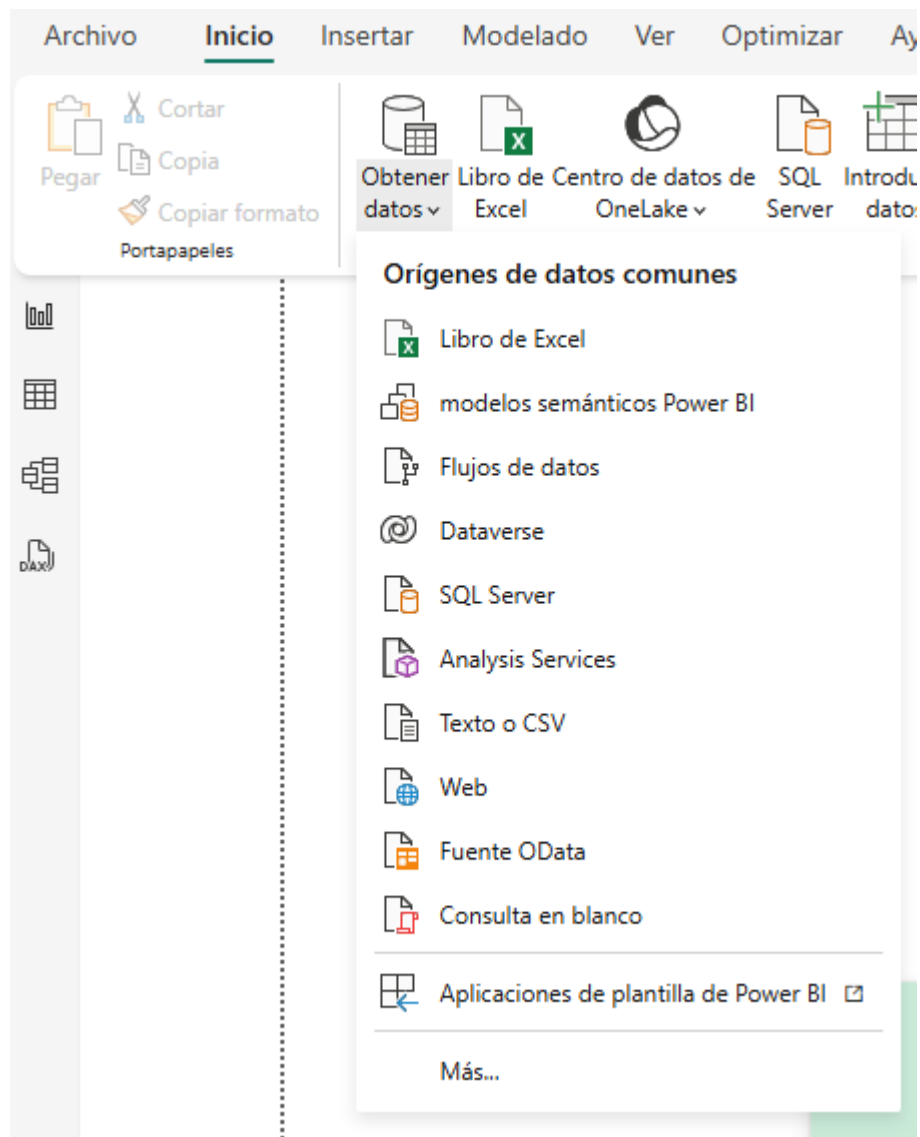
Conexión Power BI



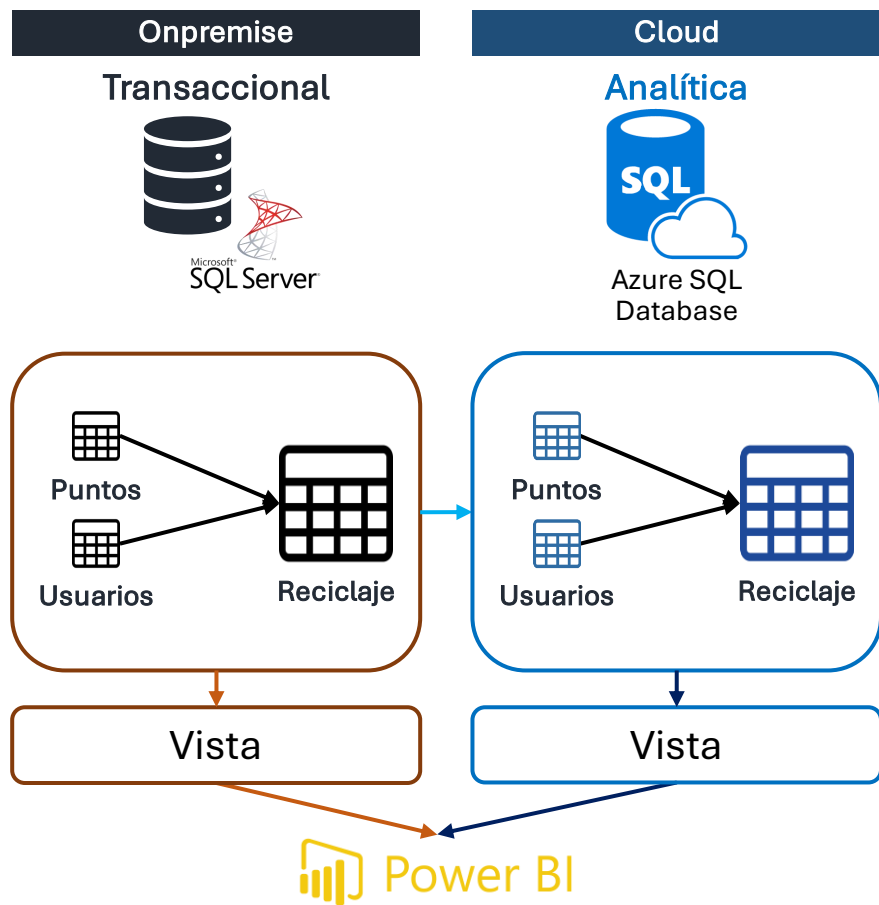
Arquitectura del Sistema



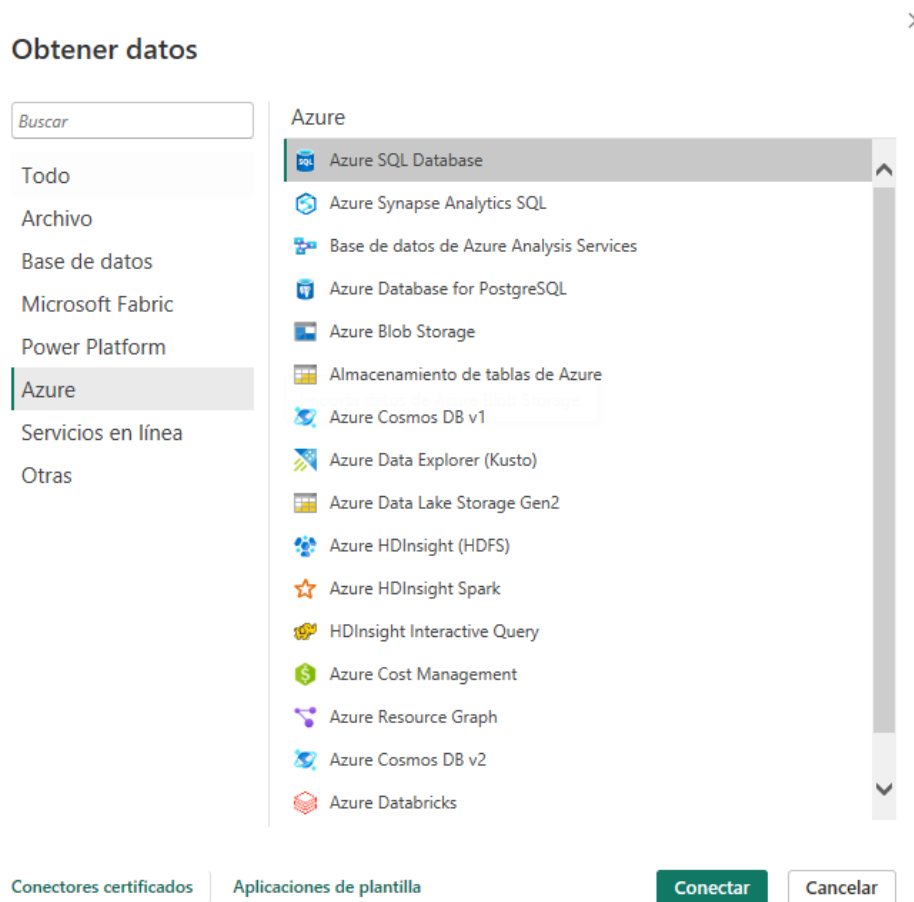
Conexión Power BI – Azure



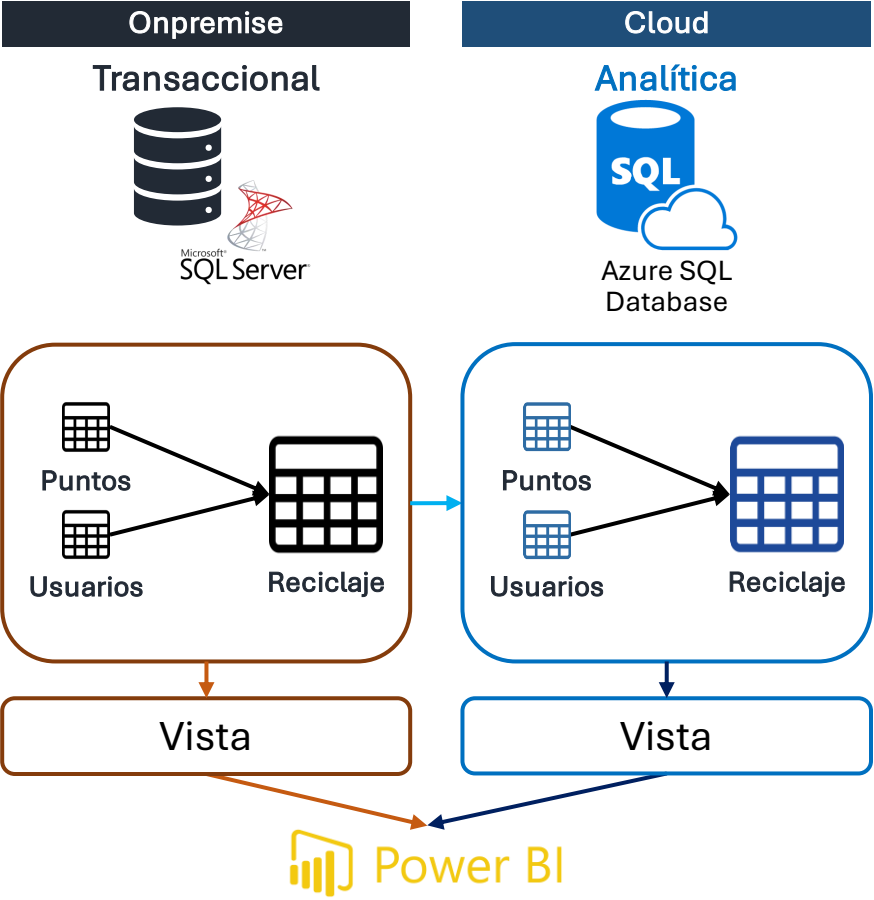
Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – Azure



Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – Azure

Base de datos SQL Server

Servidor ⓘ
puce-bdd-server.database.windows.net

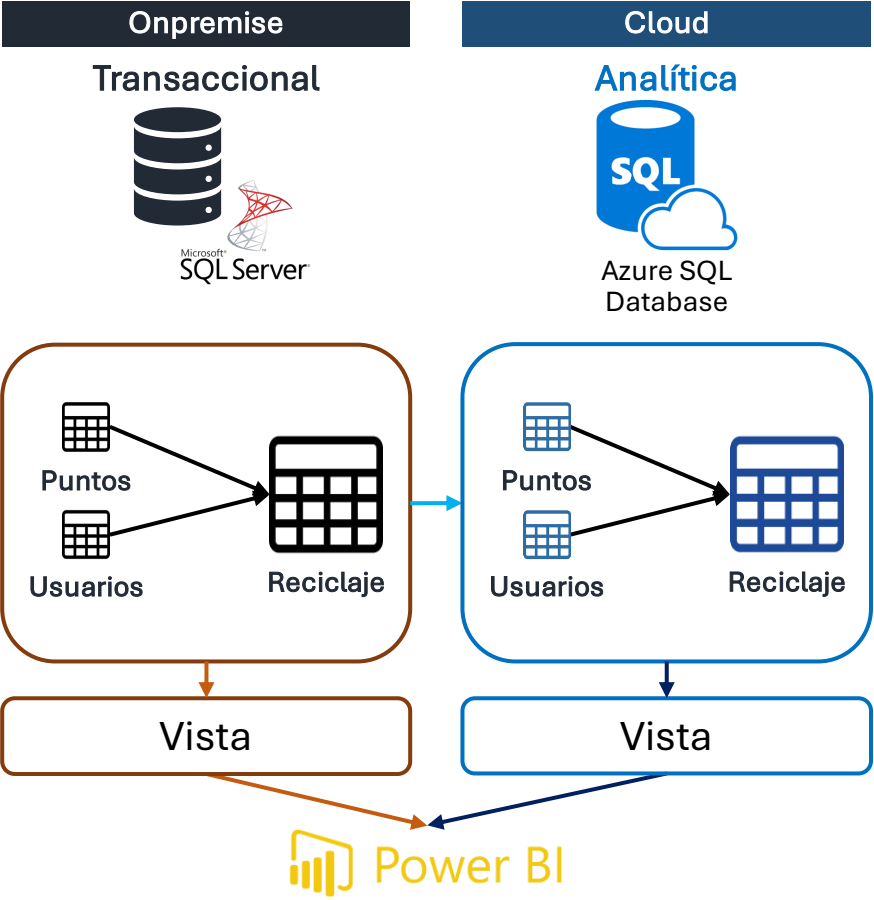
Base de datos (opcional)
puce-bdd-ecowrapped

Modo Conectividad de datos ⓘ
☒ Importar
☐ DirectQuery

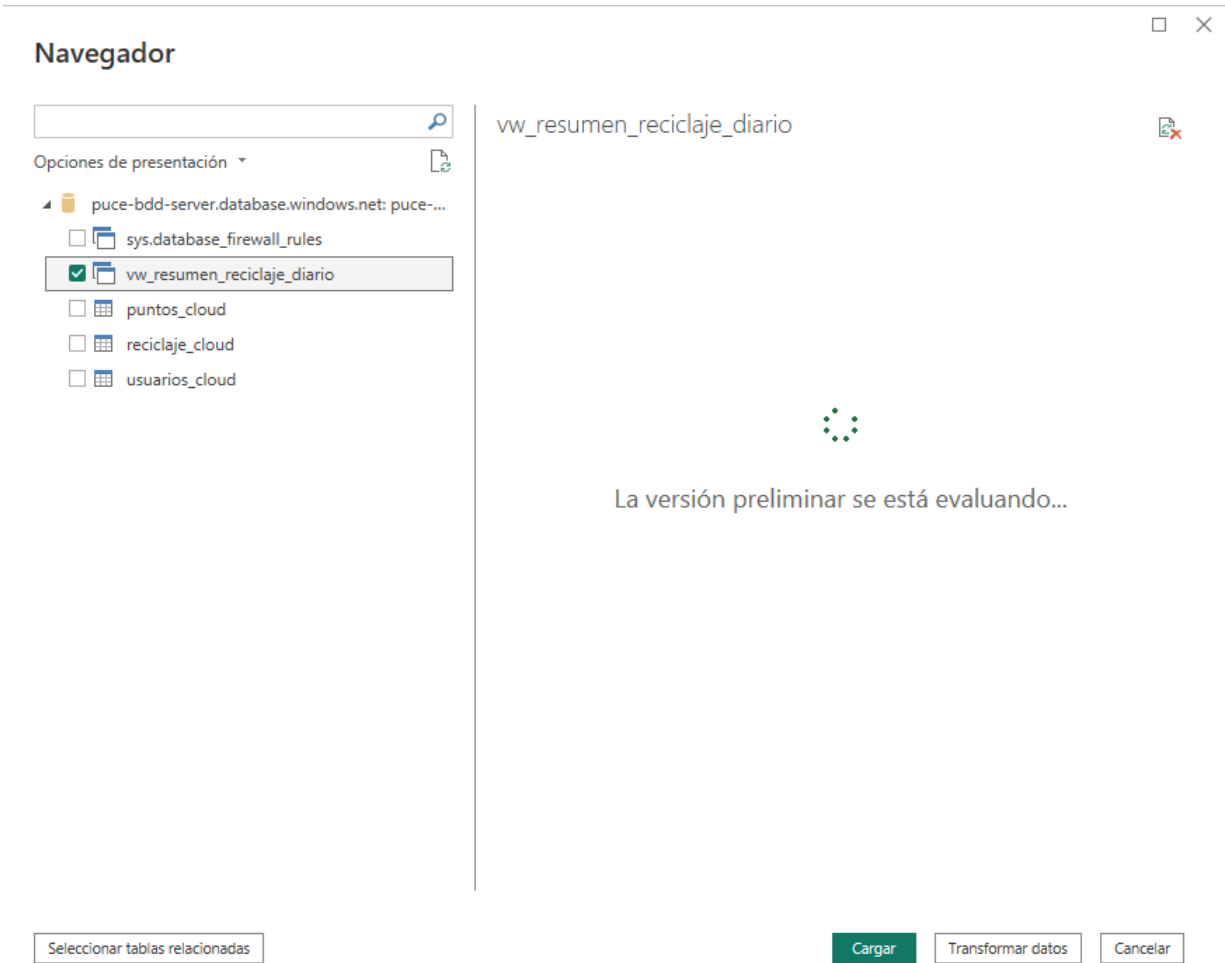
▸ Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

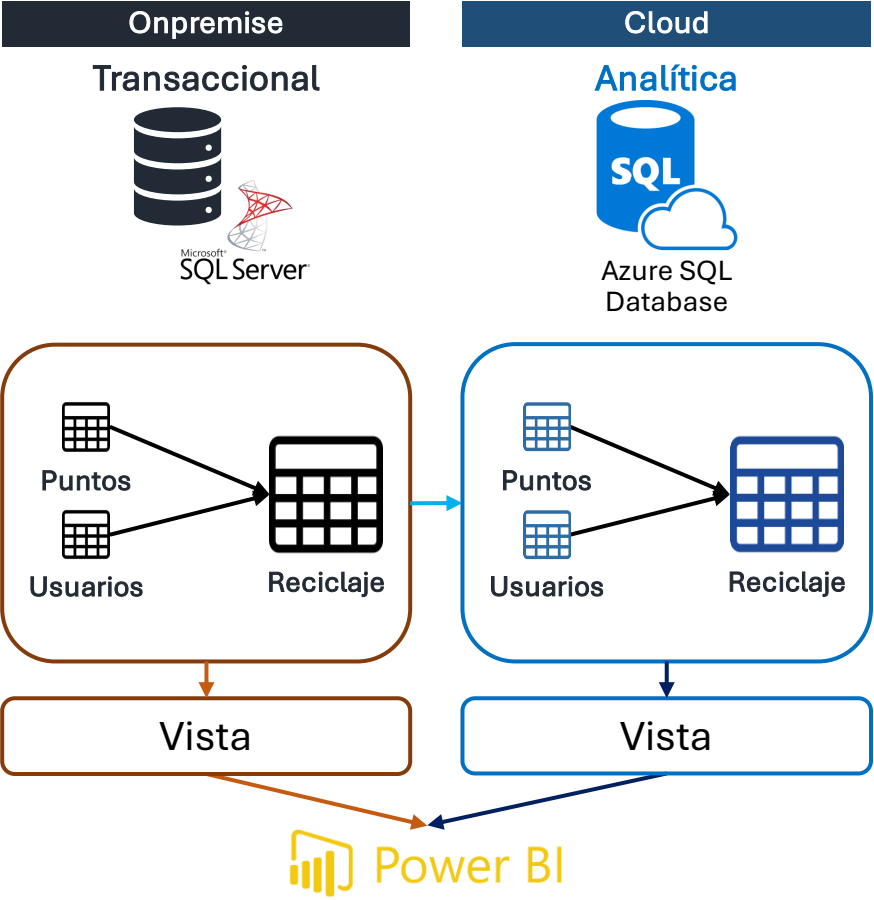
Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – Azure



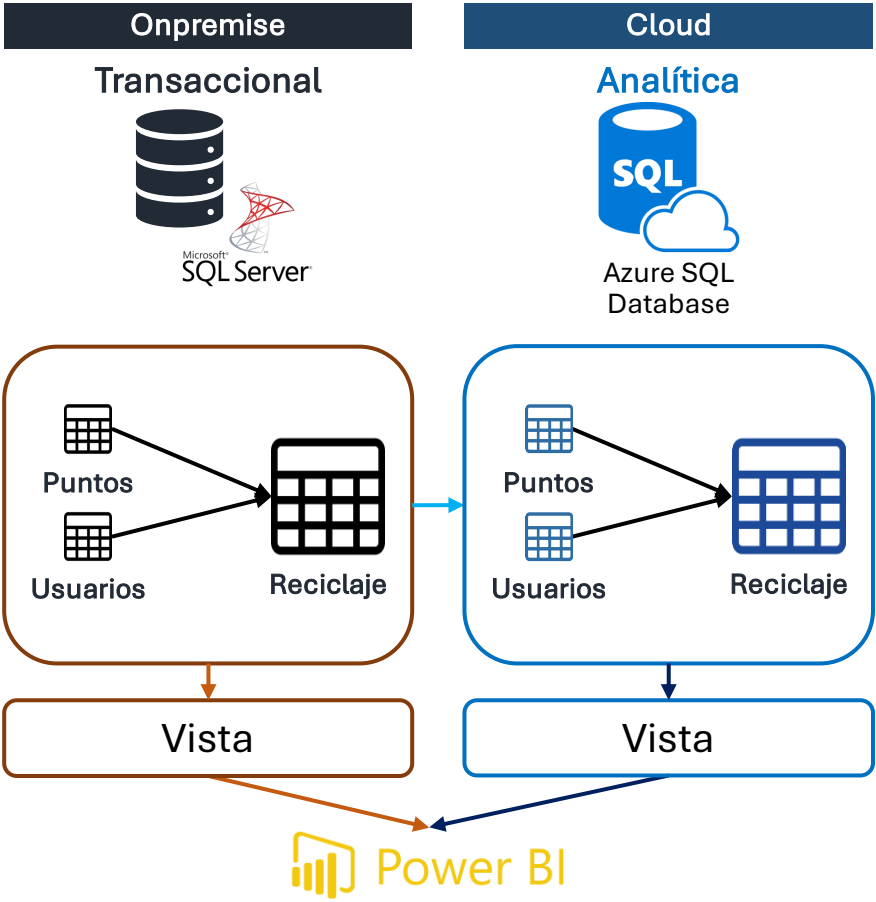
Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – Azure

	Fecha	Puntold	NombrePunto	Campus	TotalRegistros	TotalBotellas	TotalKg
1	19/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	14	129	40,61
2	20/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	459	176,41
3	21/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	51	385	160,35
4	22/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	61	507	212,14
5	23/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	62	480	178,7
6	24/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	53	474	163,14
7	25/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	65	547	191,59
8	26/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	46	330	149,92
9	27/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	52	422	157,93
10	28/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	56	440	179,11
11	29/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	53	453	171,58
12	30/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	46	378	156,12
13	31/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	56	479	152,07
14	01/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	419	179,34
15	02/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	52	403	162,38
16	03/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	49	403	150,85
17	04/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	477	199,16
18	05/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	69	543	212,11
19	06/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	67	562	220,75
20	07/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	55	496	174,99
21	08/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	43	303	135,36
22	09/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	50	404	150,2
23	10/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	44	323	142,73
24	11/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	55	427	163,27
25	12/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	59	483	164,47
26	13/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	54	418	156,49
27	14/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	51	388	160,44
28	15/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	48	356	150,95
29	16/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	64	534	213,33
30	17/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	47	360	136,06
31	18/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	66	560	196,3
32	19/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	47	358	138,71
33	20/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	59	456	182,88
34	21/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	61	461	197,56
35	22/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	68	565	207,63

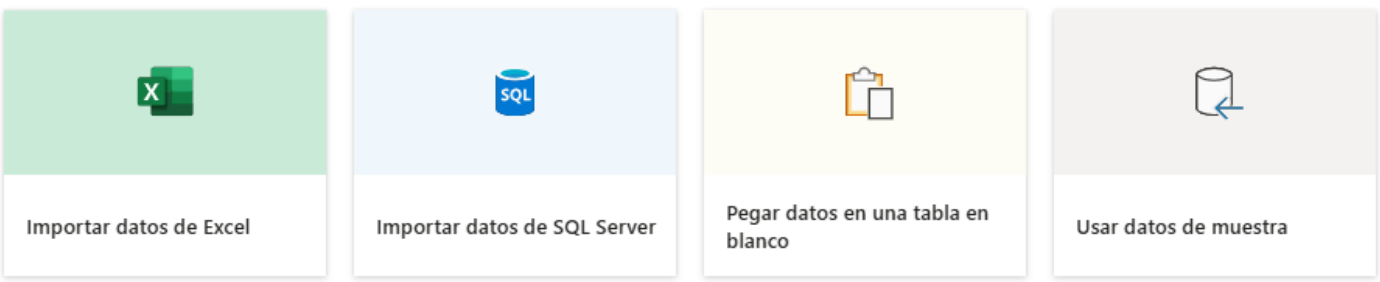
Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – SQL Server

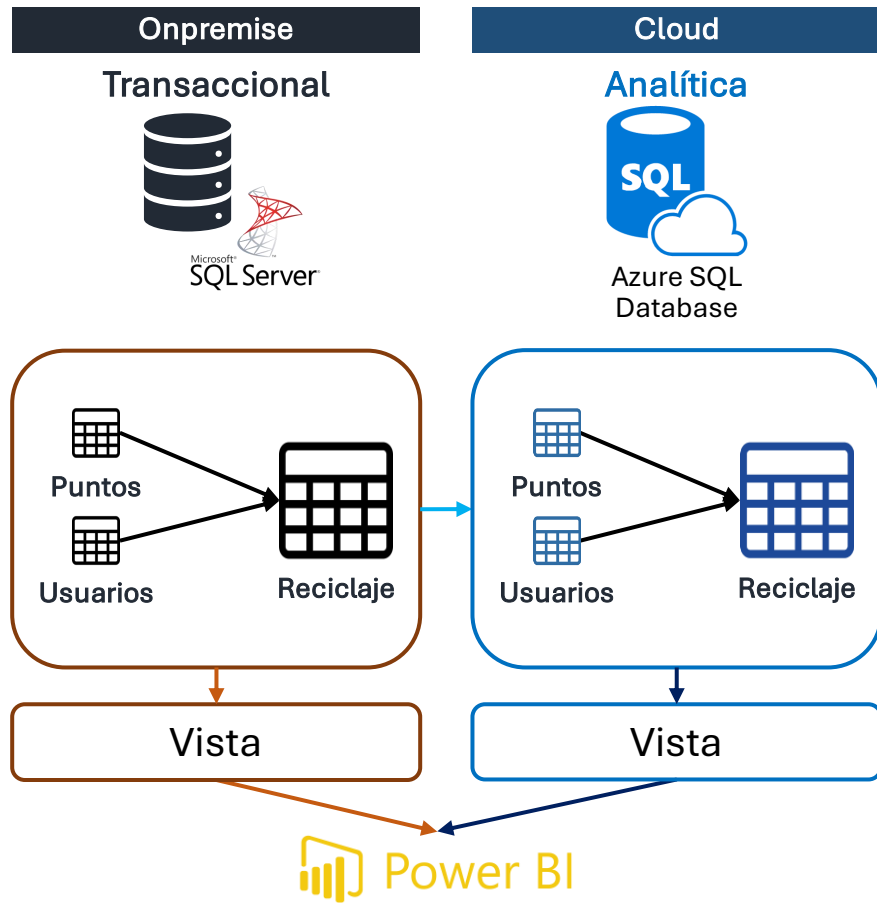
Agregar datos al informe

Una vez cargados los datos, aparecerán en el panel **Datos**.



Obtener datos de otro origen →

Arquitectura del Sistema



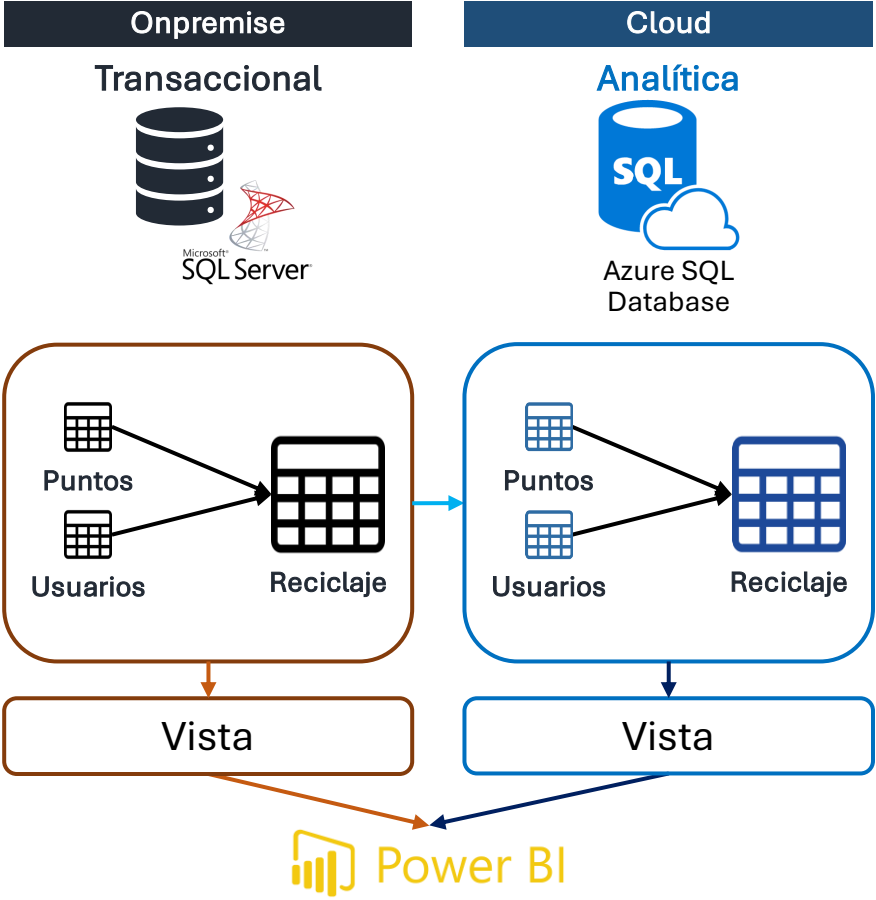
Conexión Power BI – SQL Server

The screenshot shows the Power BI connection interface for a SQL Server database. The interface is titled "Base de datos SQL Server" and includes the following fields:

- Windows:** desktop-r6ehi4q;EcoWrappedDB
- Base de datos:** Base de datos
- Cuenta de Microsoft:** Cuenta de Microsoft
- Nombre de usuario:** sa
- Contraseña:** [Redacted]
- Seleccionar en qué nivel hay que aplicar esta configuración:** desktop-r6ehi4q

Buttons at the bottom include "Atrás", "Conectar", and "Cancelar".

Arquitectura del Sistema



Conexión Power BI – SQL Server

Navegador

Opciones de presentación ▾

- DESKTOP-R6EH14Q: EcoWrappedDB [5]
- ☒ vw_ResumenReciclajeDiario
- ☐ AuditOutbox
- ☐ PuntoRecoleccion
- ☐ Reciclaje
- ☐ Usuario

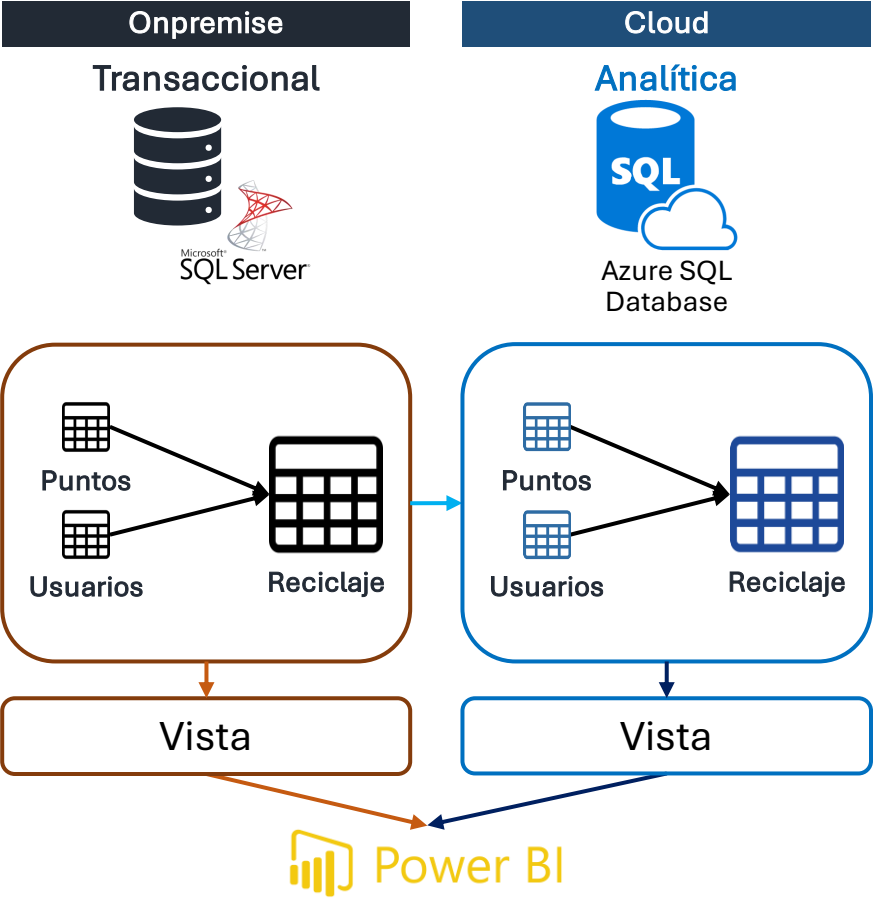
vw_ResumenReciclajeDiario

Fecha	Puntold	NombrePunto	Campus	TotalRegist
01/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
11/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
27/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
15/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
11/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
27/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
22/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
10/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
06/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
23/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
22/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
04/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
04/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
18/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
08/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
20/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
16/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
29/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
20/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
30/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
03/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
07/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	
24/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Transformar datos Cancelar

Arquitectura del Sistema

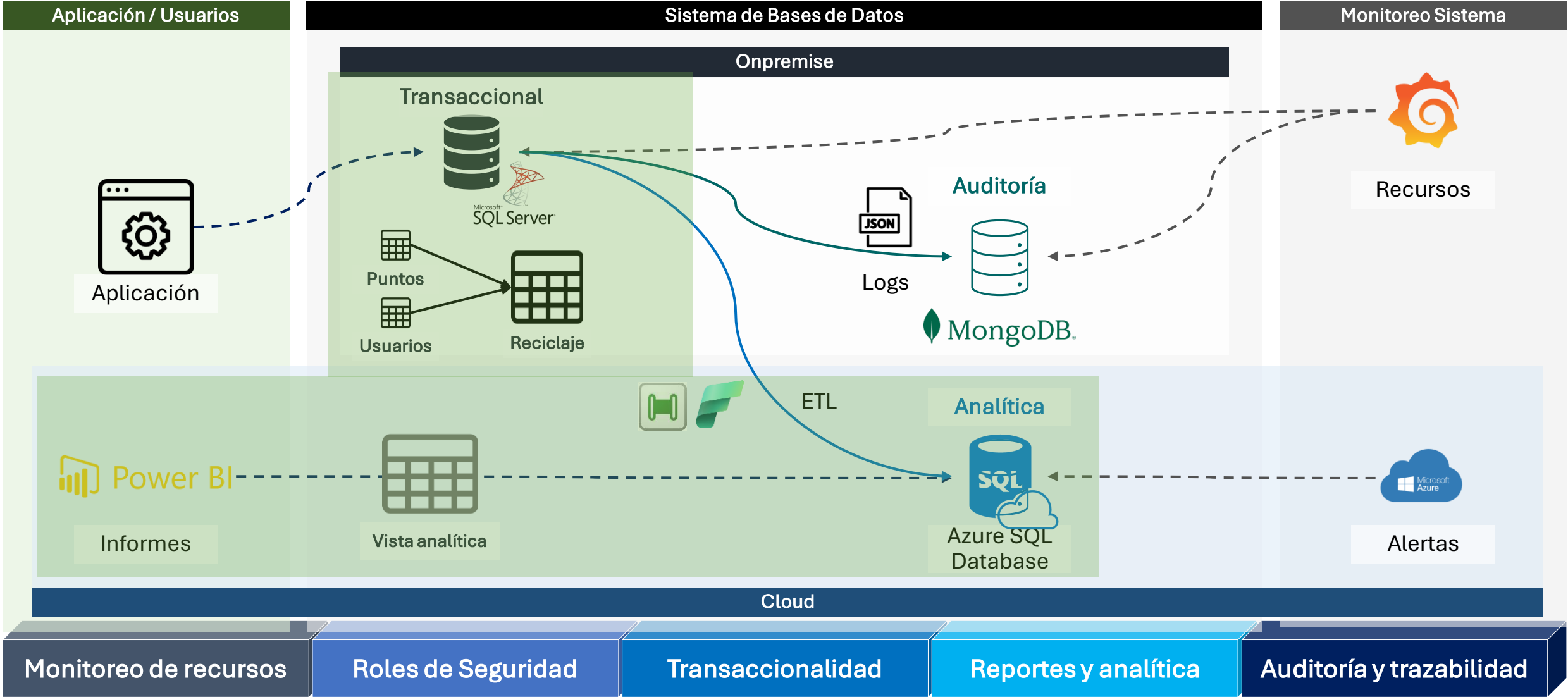


Conexión Power BI – SQL Server

Consultas [1] ✕ ✓ fx = Origen[["Schema="dbo",Item="vw_ResumenReciclajeDiario"]][Data]

	Fecha	123 Puntold	A8C NombrePunto	A8C Campus	123 TotalRegistros	123 TotalBotellas	1.2 TotalKg
1	01/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	419	179,34
2	11/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	51	414	168,4
3	27/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	46	390	110,31
4	15/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	48	356	150,95
5	11/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	56	507	152,15
6	27/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	52	422	157,93
7	22/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	68	565	207,63
8	10/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	44	323	142,73
9	06/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	62	508	171,13
10	23/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	52	388	164,88
11	22/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	61	507	212,14
12	04/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	51	402	151,16
13	04/01/2026	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	43	363	109,9
14	18/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	64	537	217,62
15	08/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	43	303	135,36
16	20/10/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	57	459	176,41
17	16/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	55	422	176,24
18	29/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	66	557	203,36
19	20/11/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	59	456	182,88
20	30/12/2025	10	Punto Entrada Principal	Campus Central	64	517	225,39

Arquitectura del Sistema



Gracias Preguntas

Richard Guanoluisa
Bases de Datos II
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador